

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



“NUTRICICLO: PRODUCCIÓN DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA GANADO”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Douglas Flor Hernandez
Joel Fransisco Miranda Dominguez
Luis Mario Rocha Vela
María Rene Ortiz justiniano
Leonardo Peña Añez

DOCENTE

SARZURI CERROGRANDE MARY CRUZ

SANTA CRUZ DE LA SIERRA – BOLIVIA

2026

INDICE

RESUMEN	6
Palabras claves:	7
INTRODUCCIÓN	8
METODOS	9
ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO	9
Enfoque metodológico	9
Tipo de investigación	9
Metodologías activas aplicadas	9
CONTEXTO Y PARTICIPANTES	10
Contexto del estudio (Santa Cruz, Bolivia)	10
Segmentos analizados (empresas, emprendedores, personas)	10
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	11
Encuestas (Google Forms)	11
Entrevistas semiestructuradas	11
Observación de procesos	11
Análisis documental	11
Guías de análisis	11
PROCEDIMIENTO	12
Selección del proyecto (NutriCiclo SCZ)	12
Diagnóstico de la situación de estudio	12
Identificación de problemas y áreas de mejora	12
Diseño del plan básico de mejora	12
Presentación y socialización de resultados	12
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	13
Aplicación de la IA en el desarrollo del proyecto	13
Apoyo en el análisis de información	13
Organización y optimización del contenido	13
Apoyo en la toma de decisiones	13
SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	14
Aplicación de criterios de sostenibilidad	14
Integración de principios de responsabilidad social	14
RESULTADOS	15
RESULTADOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO	15
RESULTADOS SOBRE COMPORTAMIENTO Y NECESIDADES DEL CLIENTE	15
RESULTADOS SOBRE VIABILIDAD DEL ENFOQUE SOSTENIBLE	16

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS CLAVE	16
HALLAZGOS RELEVANTES	16
RESULTADOS INESPERADOS	17
CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO	18
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
IDEA DE NEGOCIO	20
PROPUESTA DE VALOR	20
Solución a problemas estructurales del entorno local	20
Innovación en el uso de residuos como materia prima	20
Aporte a la economía circular en Santa Cruz	21
Diferenciación frente a alternativas tradicionales	21
INVESTIGACIÓN DEL MODELO CIRCULAR	21
Aprovechamiento de residuos	21
Transformación productiva	22
Uso productivo	22
Retorno al sistema natural	22
INVESTIGACIÓN DE MERCADO (DATOS DE LA ENCUESTA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS)	23
SEGMENTACIÓN Y SELECCIÓN DEL NICHOS	23
Identificación de todos los segmentos	23
Selección del nicho: Ganaderos medianos (S2)	25
Esquema visual de segmentación	26
Perfil demográfico del nicho seleccionado	27
ENCUESTA DE VALIDACIÓN	27
Ficha técnica de la encuesta	28
Cuestionario	28
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA	30
DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA	32
CAPÍTULO 2: PLAN OPERATIVO	34
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO	34
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO	35
EQUIPOS E INSTALACIONES	36
MATERIA PRIMA	37
IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES	37
CAPACIDAD INSTALADA	38
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS	39
MANO DE OBRA REQUERIDA	40

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TERMINADO.....	47
Identificación del producto	47
Composición del producto (por bloque de 25 kg)	48
Perfil nutricional estimado.....	48
Condiciones de uso	49
Condiciones de almacenamiento.....	49
Validación técnica y aval profesional.....	49
CAPÍTULO 3: PLAN DE MARKETING.....	50
MODELO CANVAS: RELACIÓN CON EL CLIENTE Y PROPUESTA DE VALOR.....	50
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META.....	50
ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX.....	54
Producto (innovación y valor agregado)	54
Plaza.....	55
Promoción.....	55
Precio.....	56
PROCESO DE COMPRA Y VENTA	56
IMAGEN CORPORATIVA	57
ESTRATEGIA DE PLAZA (DISTRIBUCIÓN AMPLIADA).....	59
Alianza Estratégica con FEGASACRUZ.....	59
Punto de Venta y Despacho en Fábrica	59
Estrategia Digital y Preventa (Omnicanalidad)	60
Logística de Distribución y Cobertura Territorial.....	60
ESTRATEGIA DE PRECIOS POR VOLUMEN	61
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TTL.....	62
Tácticas BTL (Below The Line).....	63
Tácticas ATL (Above The Line)	64
Presupuesto de Promoción – NutriCiclo SCZ	65
Resumen del Presupuesto Total	66
Precio	67
Rango de precios por volumen	67
Nivel minorista o de prueba (150 Bs):	67
Nivel asociaciones o preventa (120 – 130 Bs):	67
Nivel mayorista o ex-fábrica (100 Bs):	68
Medios Digitales de Bajo Costo.....	68
PROCESO DE COMPRA Y VENTA DETALLADO	68
Captación y Asesoría (Preventa).....	68

Gestión del Pedido y Pago	69
Facturación y Logística de Entrega	69
Seguimiento Post-Venta	69
CAPÍTULO 4: PLAN DE ORGANIZACIÓN	70
MODELO CANVAS (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)	70
MISIÓN Y VISIÓN	71
POLÍTICAS DE LA EMPRESA.....	71
ORGANIGRAMA	72
ORGANIGRAMA	73
MANUAL DE FUNCIONES	74
Ingeniero Químico / Supervisor de Formulación y Mezcla	75
ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS DE LA EMPRESA.....	76
COSTOS DE ORGANIZACIÓN	77
CAPÍTULO 5: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO	78
INVERSIÓN.....	78
COSTOS FIJOS	78
COSTOS VARIABLES	79
COSTO UNITARIO	79
CAPITAL DE TRABAJO	80
FLUJO DE CAJA.....	80
ESTADO DE RESULTADOS	81
INDICADORES FINANCIEROS	82
ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	82
Costos Variables Actualizados (por bloque de 25 kg)	83
Planilla de Sueldos Actualizada (23 trabajadores)	83
Resumen de Costos Fijos Mensuales Actualizados	84
Ganancia Bruta Unitaria y Punto de Equilibrio	84
DISCUSIÓN	85
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	85
FUNDAMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO.....	85
IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS	86
COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS RELEVANTES	87
CONCLUSIONES.....	88
REFERENCIAS.....	90
ANEXOS	91

RESUMEN

NutriCiclo SCZ es un proyecto socioformativo que propone el diseño de un modelo de negocio basado en economía circular para la producción de bloques multinutricionales (BMN) destinados a ganado bovino, elaborados a partir de residuos orgánicos de mataderos y proteína de insecto (Black Soldier Fly) en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El objetivo del proyecto es transformar un problema ambiental a disposición inadecuada de residuos agroindustriales en una solución productiva que atienda la necesidad crítica de suplementación ganadera durante la época de sequía. El desarrollo se realizó bajo el modelo por competencias, aplicando metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el Modelo Canvas y el análisis de circularidad, con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial para la estructuración, análisis de datos y toma de decisiones. El método combinó un enfoque cualitativo-cuantitativo, empleando encuestas a ganaderos medianos del norte integrado, entrevistas semiestructuradas, observación de procesos y análisis documental. Los principales resultados confirman la viabilidad del emprendimiento: el 78,6% de los encuestados mostró interés en el producto, el 64,3% manifestó disposición a pagar Bs 100 o más por bloque de 25 kg, y los indicadores financieros arrojan un VAN positivo de Bs 1.852.340, una TIR del 78,4% y un período de recuperación inferior a dos años. Se concluye que NutriCiclo SCZ representa una alternativa innovadora, sostenible y financieramente viable para el sector ganadero cruceño, con potencial de replicabilidad en otras regiones del país.

Palabras claves:

bloques multinutricionales, economía circular, mosca soldado negra, suplementación ganadera, sostenibilidad

INTRODUCCIÓN

En regiones productivas como Santa Cruz de la Sierra, el crecimiento de la actividad agroindustrial y ganadera ha incrementado la generación de residuos orgánicos, especialmente de mataderos. Cuando estos no se gestionan adecuadamente, provocan contaminación de suelos y fuentes hídricas, además de emisiones que afectan el entorno.

Ante esta problemática, la economía circular se presenta como una alternativa que permite transformar estos residuos en recursos útiles, cerrando ciclos productivos y generando valor. En el sector ganadero, esto cobra mayor relevancia debido a la necesidad de soluciones sostenibles y accesibles para la alimentación animal, especialmente en épocas de sequía.

El problema principal se centra en la disposición ineficiente de residuos orgánicos en Santa Cruz, que impactan cuerpos de agua como el río Piraí y el río Grande, junto con la dificultad de los pequeños y medianos ganaderos para acceder a suplementos alimenticios económicos y eficientes.

Frente a ello, NutriCiclo SCZ propone transformar estos residuos en bloques multinutricionales mediante procesos biológicos como el uso de larvas BSF y el compostaje, reduciendo la contaminación y mejorando la productividad ganadera.

Este proyecto se justifica por la necesidad de implementar modelos sostenibles, viables y adaptados al contexto local. En este sentido, su objetivo es diseñar un modelo de negocio circular que aproveche residuos orgánicos para la producción de suplementos para ganado, generando impacto ambiental positivo y beneficios económicos en Santa Cruz.

METODOS

ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO

Enfoque metodológico

El proyecto NutriCiclo SCZ se desarrolla bajo un enfoque cualitativo–cuantitativo, ya que combina el análisis de la problemática ambiental asociada a la gestión de residuos orgánicos con datos obtenidos mediante encuestas a productores ganaderos. Este enfoque permite comprender tanto el contexto productivo como las necesidades reales del mercado en zonas rurales de Santa Cruz de la Sierra, evaluando la viabilidad de una solución basada en economía circular aplicada a la alimentación animal.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada y descriptiva. Es aplicada porque propone una solución concreta al problema de acumulación y mal manejo de residuos de mataderos mediante su transformación en bloques multinutricionales. Es descriptiva porque analiza el comportamiento, necesidades y limitaciones de los pequeños y medianos productores ganaderos, especialmente en relación con la alimentación del ganado en épocas de escasez.

Metodologías activas aplicadas

Se emplea el aprendizaje basado en proyectos (ABP), integrando el análisis teórico con el desarrollo práctico del emprendimiento. A través de este enfoque se realizaron actividades como la identificación del problema ambiental y productivo, segmentación del mercado ganadero, diseño y aplicación de encuestas, análisis de resultados y construcción del modelo de negocio (Canvas). Esto permitió estructurar una propuesta viable, contextualizada y alineada con los principios de economía circular.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

Contexto del estudio (Santa Cruz, Bolivia)

El estudio se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra, región con alta actividad agroindustrial y ganadera que genera grandes volúmenes de residuos orgánicos, especialmente de mataderos. La gestión inadecuada de estos residuos provoca impactos ambientales en suelos y cuerpos de agua como el río Piráí y el río Grande.

Al mismo tiempo, el sector ganadero enfrenta dificultades para acceder a suplementos alimenticios económicos y eficientes en épocas de sequía, evidenciando una desconexión entre residuos disponibles y su aprovechamiento productivo. Esto abre la oportunidad para soluciones de economía circular como NutriCiclo SCZ.

Segmentos analizados (empresas, emprendedores, personas)

El estudio se enfoca en pequeños y medianos productores ganaderos de Santa Cruz, quienes dependen de esta actividad, tienen recursos limitados y enfrentan altos costos de alimentación y escasez de forraje.

Este segmento es clave, ya que actúa como usuario directo del producto y principal beneficiario, permitiendo validar la propuesta en un contexto real.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Encuestas (Google Forms)

Se aplicaron encuestas estructuradas a pequeños y medianos productores ganaderos de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de identificar problemas en la alimentación del ganado, niveles de gasto, uso de suplementos y disposición de compra del producto NutriCiclo. Este instrumento permitió obtener datos cuantificables para validar la propuesta de valor.

Entrevistas semiestructuradas

Se realizaron entrevistas a actores del sector agropecuario para profundizar en las prácticas actuales, limitaciones productivas y percepción sobre soluciones innovadoras. Esto permitió complementar la información cuantitativa con insights más específicos del contexto.

Observación de procesos

Se llevó a cabo observación directa de procesos relacionados con la gestión de residuos en mataderos y la alimentación del ganado, identificando ineficiencias, riesgos ambientales y oportunidades de mejora dentro del sistema productivo.

Análisis documental

Se revisaron fuentes secundarias como reportes del sector, artículos y datos sobre producción ganadera y residuos orgánicos en Santa Cruz, permitiendo contextualizar la problemática y sustentar el enfoque del proyecto.

Guías de análisis

Se utilizaron guías para organizar y analizar la información recolectada, facilitando la interpretación de resultados y la construcción del modelo de negocio bajo un enfoque de economía circular.

PROCEDIMIENTO

Selección del proyecto (NutriCiclo SCZ)

Se definió NutriCiclo SCZ como objeto de estudio por su enfoque en economía circular aplicada al sector ganadero, orientado a transformar residuos orgánicos en un producto con valor productivo.

Diagnóstico de la situación de estudio

Se analizó el contexto de pequeños y medianos ganaderos en Santa Cruz, identificando dificultades en la alimentación durante la sequía, altos costos de suplementos y problemas ambientales derivados de la mala gestión de residuos de mataderos.

Identificación de problemas y áreas de mejora

Se estableció como problema principal la falta de soluciones accesibles y sostenibles para la nutrición del ganado, junto con el desaprovechamiento de residuos orgánicos. Como oportunidad, se planteó su valorización dentro de un modelo circular.

Diseño del plan básico de mejora

Se propuso la producción de bloques multinutricionales como solución, integrando el modelo Canvas y el análisis de impacto y circularidad para estructurar una propuesta técnica, económica y ambientalmente viable.

Presentación y socialización de resultados

Los resultados se consolidaron en el informe final y se comunicaron mediante un video pitch, explicando de forma clara la relación entre el problema, la solución propuesta y su impacto en el contexto local.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aplicación de la IA en el desarrollo del proyecto

Se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la estructuración, redacción y organización del contenido del proyecto, facilitando la construcción del modelo de negocio y del análisis de economía circular.

Apoyo en el análisis de información

La IA permitió interpretar y sintetizar los resultados obtenidos en las encuestas, identificando patrones relevantes como necesidades del mercado, disposición de pago y comportamiento del cliente, lo que contribuyó a validar la propuesta de valor.

Organización y optimización del contenido

Se empleó la IA para mejorar la claridad, coherencia y orden lógico del informe, evitando redundancias y asegurando que cada sección cumpla con los lineamientos establecidos en la guía académica.

Apoyo en la toma de decisiones

La IA facilitó la generación de ideas, evaluación de estrategias y mejora del modelo de negocio, especialmente en aspectos relacionados con sostenibilidad, innovación y aplicación de la economía circular.

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Aplicación de criterios de sostenibilidad

El proyecto NutriCiclo SCZ se fundamenta en un modelo de economía circular, priorizando el aprovechamiento de residuos orgánicos del sector ganadero como materia prima. Esto permite reducir la contaminación ambiental, disminuir el desperdicio y optimizar el uso de recursos, integrando procesos que buscan eficiencia en el consumo de energía y materiales.

Integración de principios de responsabilidad social

El emprendimiento genera un impacto social positivo al beneficiar a pequeños y medianos ganaderos mediante una alternativa accesible de alimentación para el ganado, especialmente en épocas de sequía. Asimismo, promueve prácticas responsables en el manejo de residuos, contribuye a la mejora de las condiciones ambientales locales y fomenta la capacitación de los actores involucrados en la cadena productiva.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten evaluar la viabilidad del emprendimiento NutriCiclo SCZ en relación con la problemática de alimentación ganadera y el aprovechamiento de residuos en Santa Cruz.

RESULTADOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La información recolectada evidencia que la principal dificultad en el sector ganadero es la escasez de alimento durante la época de sequía, lo que incide en la pérdida de peso y la disminución de la producción. Asimismo, se identifican limitaciones económicas para el acceso a suplementos tradicionales y percepciones de baja efectividad en algunos productos existentes.

Estos resultados coinciden con lo planteado por la FAO, que señala que la disponibilidad de alimento es un factor determinante en la productividad ganadera, especialmente en sistemas extensivos dependientes de condiciones climáticas.

RESULTADOS SOBRE COMPORTAMIENTO Y NECESIDADES DEL CLIENTE

Se observa que los productores priorizan soluciones prácticas, de fácil aplicación y que no requieran inversión adicional en infraestructura o mano de obra. También se identifica preferencia por canales de acceso directos y cercanos, lo que evidencia la importancia de la disponibilidad del producto en el entorno local.

Adicionalmente, se registra interés en recibir capacitación técnica, lo cual refleja una necesidad de acompañamiento en la implementación de nuevas alternativas productivas.

RESULTADOS SOBRE VIABILIDAD DEL ENFOQUE SOSTENIBLE

El análisis muestra que el aprovechamiento de residuos orgánicos como insumo productivo contribuye a reducir impactos ambientales asociados a su disposición inadecuada. Este resultado es coherente con estudios sobre economía circular, donde se establece que la valorización de residuos permite disminuir la contaminación y mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS CLAVE

Tabla 1

Aspecto evaluado	Resultado observado
Problema principal	Escasez de alimento en sequía
Impacto en el ganado	Pérdida de peso y disminución productiva
Uso de suplementos	Limitado o con insatisfacción
Necesidad del cliente	Soluciones prácticas, accesibles y efectivas
Aceptación de innovación	Moderada-alta, condicionada a resultados
Interés en capacitación	Presente en una parte significativa de los productores
Oportunidad sostenible	Alta, mediante valorización de residuos

Nota: La tabla resume los hallazgos sin repetir información previamente desarrollada en el texto.

HALLAZGOS RELEVANTES

Se identifica una relación directa entre la disponibilidad de alimento y la productividad ganadera. Además, se evidencia una oportunidad para soluciones que integren sostenibilidad y eficiencia económica, especialmente en contextos donde los recursos son limitados.

RESULTADOS INESPERADOS

Se observa desconfianza hacia productos nuevos, particularmente en relación con la seguridad para el ganado. Este hallazgo coincide con lo señalado por la OECD, donde se indica que la adopción de innovaciones en sectores tradicionales suele estar condicionada por la percepción de riesgo.

CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el departamento de Santa Cruz, específicamente en las regiones de la Chiquitanía y el Norte Integrado, el sector ganadero se enfrenta anualmente a un fenómeno devastador que pone en riesgo la seguridad alimentaria del hato: **la sequía severa**. Aunque para un habitante de la ciudad el cambio de estación solo implica un descenso de temperatura, para el productor rural los meses de junio, julio, agosto y septiembre representan una crisis de supervivencia donde el agua desaparece y la tierra se vuelve incapaz de sostener la vida vegetal.

La crisis de la escasez: El pasto que ya no nutre El problema central radica en el estiaje prolongado. Durante estos 120 días, la falta de lluvia transforma los potreros en extensiones de forraje seco y fibroso. A simple vista, el campo puede parecer cubierto, pero es un **"pasto engañoso"**: al no haber humedad, el crecimiento se detiene y los nutrientes desaparecen. El ganado, al consumir esta paja seca, se llena físicamente, pero se desnubre internamente. Como resultado, el impacto físico es inmediato: el animal comienza a perder masa muscular, se le notan las costillas, su pelo se vuelve opaco y la producción de leche cae drásticamente, obligando al ganadero a ver cómo su inversión de todo el año se consume mes a mes.

Factores agravantes: Frío e incendios forestales Esta sequía no viene sola; se ve agravada por dos factores críticos. Primero, la llegada de los "surazos" e inviernos secos detiene por completo el desarrollo foliar, obligando a una logística agotadora donde el productor debe sacar al ganado a campo libre apenas una hora al día para cuidar el poco pasto que queda. Segundo, el peligro latente de los **incendios forestales**.

Cuando el fuego arrasa los potreros secos, la disponibilidad de alimento natural llega a cero de forma repentina, dejando al productor sin margen de maniobra y dependiendo totalmente de insumos externos.

El impacto económico y el sacrificio operativo La dependencia de suplementos externos genera un golpe crítico al bolsillo. Debido a la alta demanda y la escasez, los precios se disparan: un solo rollo de pasto llega a costar entre **Bs. 250 y Bs. 280**, durando apenas unos días para un hato de 30 a 35 cabezas. Mantener un hato pequeño puede superar los **Bs. 800 mensuales** solo en forraje, sumado a los costos de la sal con vitamina (Bs. 120) y el quintal de maíz (Bs. 120).

Más allá del dinero, existe un desgaste humano extremo. El productor debe enfrentar madrugadas de frío intenso para preparar mezclas manuales con calcio y otros nutrientes, intentando que la producción no desaparezca. Esta logística actual es ineficiente: requiere transporte constante de alimento pesado, comederos especiales y un manejo manual que consume la energía vital del trabajador de la estancia.

La necesidad de una solución innovadora Ante este panorama, el ganadero cruceño se encuentra atrapado entre la subida de precios de los insumos y la fragilidad biológica de sus animales. Existe una necesidad urgente de un método de suplementación que sea resistente a las condiciones climáticas, que no dependa de la preparación de mezclas diarias en el campo y que garantice un aporte nutricional constante. NutriCiclo surge para transformar esta realidad, ofreciendo una alternativa práctica y eficiente que proteja la inversión del productor durante los meses más críticos del año.

IDEA DE NEGOCIO

Estos residuos, que en el contexto local suelen ser mal gestionados y pueden contaminar fuentes como el río Piraí y el río Grande, son transformados mediante procesos biológicos (larvas BSF), térmicos y mecánicos en un suplemento nutricional de alto valor.

El producto está diseñado para ser consumido directamente en el potrero, facilitando su uso en sistemas ganaderos semi-tecnificados predominantes en regiones como el norte integrado y la Chiquitanía, especialmente durante la época de sequía donde la alimentación del ganado se ve críticamente afectada.

PROPUESTA DE VALOR

NutriCiclo ofrece una solución integral que transforma un problema ambiental en una oportunidad productiva, generando valor a través de tres ejes principales:

Solución a problemas estructurales del entorno local

El emprendimiento aborda simultáneamente:

- La acumulación y disposición inadecuada de residuos orgánicos de mataderos, que generan contaminación hídrica y emisiones.
- La baja productividad ganadera en sequía, caracterizada por pérdida de peso, disminución de leche y debilitamiento del animal.

Innovación en el uso de residuos como materia prima

A diferencia de los suplementos tradicionales, el producto se basa en:

- Proteína de insecto (BSF), una alternativa emergente y sostenible.
- Subproductos orgánicos locales (sangre, huesos, cascarilla, afrecho), que son

revalorizados en lugar de ser desechados.

Esto convierte residuos sin valor en insumos productivos, reduciendo la presión sobre recursos convencionales.

Aporte a la economía circular en Santa Cruz

El modelo implementa un ciclo cerrado donde:

- Los residuos agroindustriales se transforman en alimento.
- El ganado convierte ese alimento en nutrientes.
- Estos retornan al suelo como fertilizante (estiércol y frass).

Este sistema reduce la contaminación, evita la generación de metano por descomposición incontrolada y mejora la fertilidad de los suelos agrícolas del norte integrado.

Diferenciación frente a alternativas tradicionales

NutriCiclo no solo alimenta al ganado, sino que:

- Integra gestión de residuos + nutrición animal en una sola solución.
- Introduce tecnología biológica (BSF) poco desarrollada en el mercado local.
- El uso de este producto Funciona sin necesidad de infraestructura adicional, facilitando y reduciendo los costos, a la realidad productiva del ganadero cruceño.

INVESTIGACIÓN DEL MODELO CIRCULAR

El modelo de NutriCiclo se basa en la valorización de residuos dentro de un sistema circular aplicado al sector agropecuario de Santa Cruz.

El proceso se estructura en cuatro etapas clave:

Aprovechamiento de residuos

Se recolectan subproductos orgánicos de mataderos y agroindustrias locales, evitando su acumulación y contaminación ambiental.

Transformación productiva

Los residuos son procesados mediante:

- Cría de larvas BSF (biotransformación).
- Secado, calcinación y molienda (procesos técnicos).
- Esto permite obtener insumos seguros y nutritivos.

Uso productivo

El bloque multinutricional es consumido por el ganado, mejorando su rendimiento en condiciones críticas como la sequía.

Retorno al sistema natural

Los nutrientes regresan al suelo mediante estiércol y subproductos como el frass, contribuyendo a la regeneración de pasturas y cultivos.

Este modelo reemplaza el esquema lineal tradicional por un sistema donde los recursos se reutilizan continuamente, generando beneficios ambientales y productivos alineados al contexto agroindustrial de Santa Cruz.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO (DATOS DE LA ENCUESTA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS)

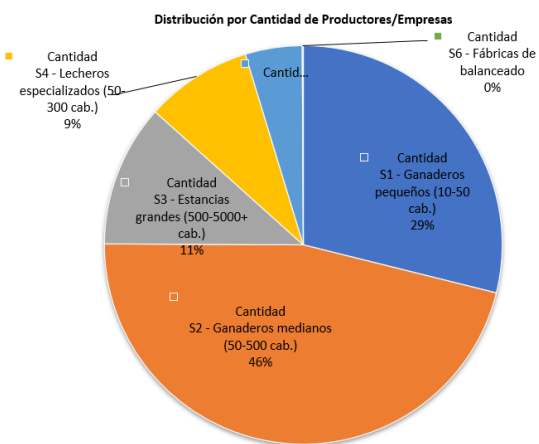
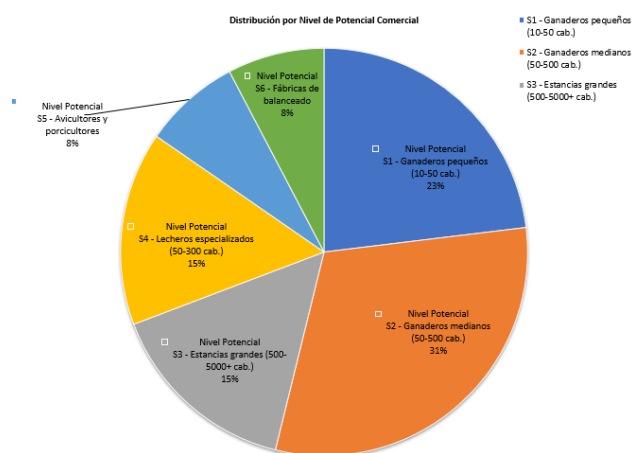
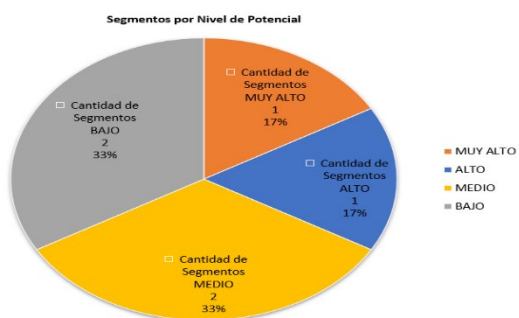
SEGMENTACIÓN Y SELECCIÓN DEL NICHO

El mercado ganadero de Santa Cruz (4,4 millones de cabezas) es amplio y diverso. Para diseñar una propuesta de valor efectiva, se identificaron todos los segmentos posibles y se seleccionó el nicho con mayor potencial para **NutriCiclo SCZ**.

Identificación de todos los segmentos

Sigla	Segmento	Ubicación	Características	Cantidad aproximada	Potencial
S1	Ganaderos pequeños (10-50 cabezas)	Norte integrado, Chiquitanía	Pastoreo extensivo. Sin suplementación. Muy vulnerables a sequía. Compran en ferias. Bajo poder adquisitivo.	5.000	ALTO
S2	Ganaderos medianos (50-500 cabezas)	Norte integrado, Chiquitanía, Chaco	Pastoreo semi-intensivo. Usan sal mineral. Necesitan suplemento en sequía. Compran en agropecuarias.	8.000	MUY ALTO
S3	Estancias grandes (500-5.000+ cabezas)	Chiquitanía, Chaco, zona central	Engorde intensivo o lechería. Usan balanceado. Compran en volumen con contrato. Alto poder adquisitivo.	2.000	MEDIO
S4	Lecheros especializados (50-300 cabezas)	Norte integrado (Warnes, Montero)	Lechería intensiva. Necesitan proteína constante. Compran balanceado todo el año.	1.500	MEDIO
S5	Avicultores y porcicultores	SCZ (50% aves nacionales)	No usan BMN. Compran harina como insumo para balanceado propio. Cliente para harina sangre/BSF.	800	BAJO
S6	Fábricas de balanceado	SCZ zona industrial	Compran harina sangre, hueso, BSF como ingrediente. Volumen grande, precio bajo.	15	BAJO

Tabla 1. Segmentación completa del mercado ganadero de Santa Cruz.



Selección del nicho: Ganaderos medianos (S2)

Nicho seleccionado: Segmento S2 Ganaderos medianos (50-500 cabezas)

Justificación de la selección:

Criterio	Por qué S2 es el mejor nicho
Volumen suficiente	Aproximado 8.000 productores con 200 cabezas promedio = 1,6 millones de cabezas. Representan el 36% del hato departamental.
Necesidad urgente	Son los más afectados por sequía: no tienen infraestructura de almacenamiento de forraje ni recursos para balanceado caro.
Capacidad de pago	Tienen ingresos ganaderos regulares (venta de leche y engorde). Pueden invertir Bs 100-150 por bloque si ven resultados en 30 días.
Accesibilidad	Agremiados en FEGASACRUZ es el canal de distribución indirecto. Compran en agropecuarias del norte integrado.
Replicabilidad	Son formadores de opinión: si un ganadero mediano adopta nuestro producto NutriCiclo, los pequeños de la zona lo copian.
Precio competitivo a valor nutricional	Actualmente pagan Bs 5-8/kg por balanceado. NutriCiclo a Bs 4-6/kg es más barato con mejor valor nutricional.

Esquema visual de segmentación

Gráfico de embudo de segmentación:

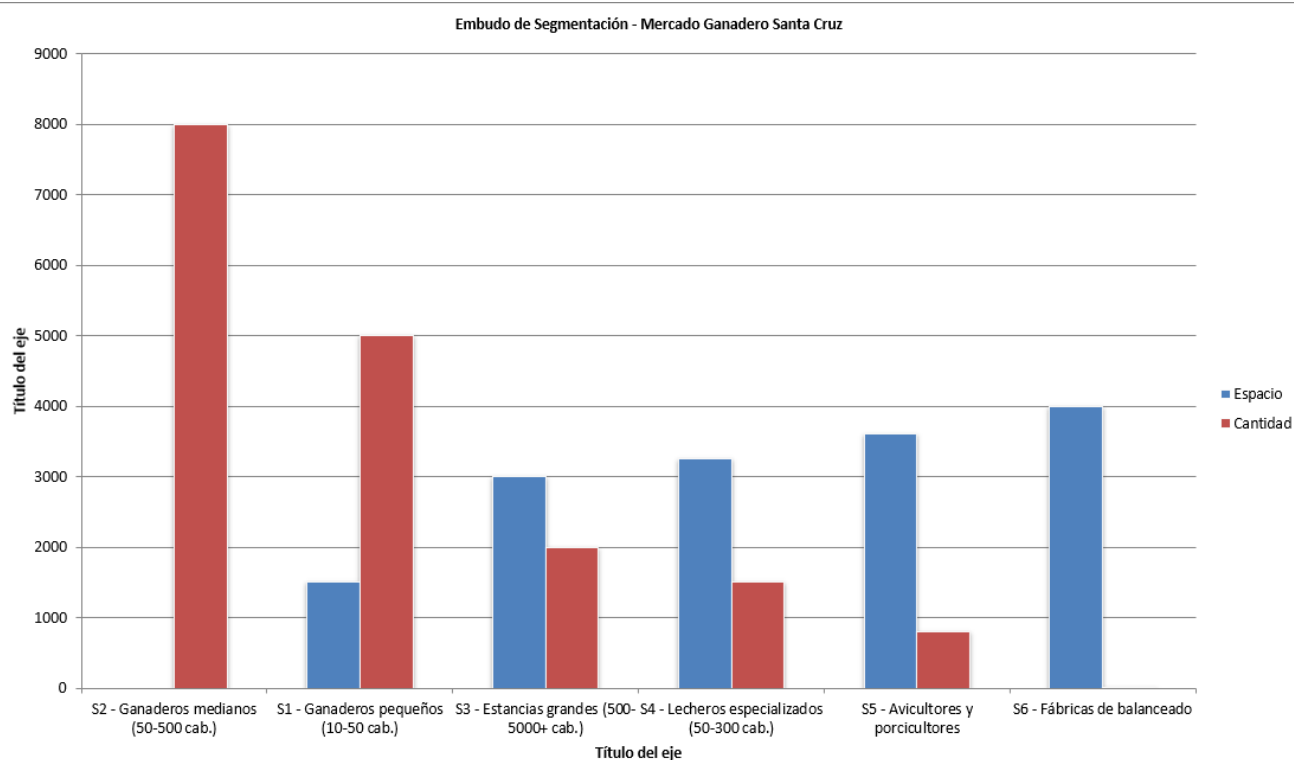


Figura 1. Embudo de segmentación — del mercado total al nicho seleccionado.

Perfil demográfico del nicho seleccionado

Variable	Descripción del nicho S2
Género	80% hombres, 20% mujeres (ganadería es actividad familiar, pero decisión de compra es masculina)
Edad	35-65 años. Promedio 48 años. Generación que heredó estancias.
Ubicación	Norte integrado: Montero, Minero, Saavedra, Pailón. Chiquitanía: San José, San Julián, Concepción.
Nivel educativo	Secundaria completa o técnico agropecuario. Pocos tienen título universitario.
Ingresos mensuales	Bs 5.000-15.000 (\$718-2.155 USD) variables según temporada y precios del ganado.
Hato	50-500 cabezas. Promedio 200 cabezas en pastoreo semi-intensivo.
Acceso tecnológico	Celular con WhatsApp (90%). Facebook (60%). Internet móvil 4G intermitente.
Hábito de compra	Compra en agropecuarias locales, ferias ganaderas. Confía en recomendación de vecinos.
Principal preocupación	Sequía, precio del ganado en pie, costo de insumos, enfermedades.

Tabla 2. Perfil demográfico del nicho ganaderos medianos (S2).

ENCUESTA DE VALIDACIÓN

La siguiente encuesta está diseñada para validar el interés, la disposición de pago y las necesidades específicas del nicho S2 (ganaderos medianos 50-500 cabezas). Se propone aplicar a una muestra de 30-50 ganaderos en agropecuarias del norte integrado y ferias ganaderas.

Ficha técnica de la encuesta

Aspecto	Descripción
Objetivo	Validar interés de compra y disposición de pago por BMN con proteína BSF entre ganaderos medianos de SCZ.
Población objetivo	Ganaderos medianos (50-500 cabezas) del norte integrado y Chiquitanía.
Muestra sugerida	30-50 ganaderos (muestreo por conveniencia en agropecuarias y ferias).
Instrumento	Cuestionario estructurado de 11 preguntas.
Método de aplicación	Presencial en agropecuarias de Montero, Warnes, Pailón, San Julián santa rosa y feria ganadera.
Duración estimada	5-7 minutos por encuesta.

Cuestionario

ENCUESTA DE VALIDACIÓN — NutriCiclo SCZ

Bloques Multinutricionales con Proteína de Insecto para Ganado Vacuno

Nº	Categoría	Pregunta	Opciones de respuesta
P1	Datos de Control / Filtros	¿Cuántas cabezas de ganado tiene?	a) Menos de 50 b) 50 - 100 c) 100 - 200 d) 200 - 500 e) > 500
P2	Medición de interés y validación del problema	¿Su ganado pierde peso o produce menos leche en sequía?	a) Sí, significativamente b) Sí, un poco c) No, mantengo suplementación d) No aplica
P3	Medición de interés y validación del problema	¿Qué suplemento utiliza actualmente?	a) Ninguno b) Sal mineral solamente c) Balanceado comercial d) Melaza sola e) Otro (heno, ensilaje)
P4	Medición de interés y validación del problema	¿Cuánto gasta en suplementación por mes en sequía?	a) No gasto (no suplemento) b) Menos de Bs 500 c) Bs 500 - 1.000 d) Bs 1.000 - 3.000 e) Más de Bs 3.000

P5	Medición de interés y validación del problema	¿Estaría interesado en probar un BMN con proteína BSF?	a) Definitivamente sí b) Probablemente sí c) Tal vez d) Probablemente no e) Definitivamente no
P6	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Cuánto pagaría por un bloque de 25 kg?	a) Menos de Bs 80 b) Bs 80 - 100 c) Bs 100 - 130 d) Bs 130 - 150 e) Más de Bs 150
P7	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Dónde prefiere comprar?	a) Agropecuaria local b) Entrega en mi estancia c) Feria ganadera d) Pedido por WhatsApp e) A través de FEGASACRUZ
P8	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Con qué frecuencia compraría en sequía?	a) Mensualmente b) Cada 15 días c) Semanalmente d) Solo cuando se acabe e) No compraría
P9	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Qué le preocupa del producto?	a) Nada, que funcione b) Seguridad para el ganado c) No confío en productos nuevos d) Precio e) Olor / apariencia
P10	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Le interesa capacitación gratuita sobre nutrición ganadera?	a) Sí, definitivamente b) Tal vez c) No me interesa
P11	Disposición a pagar y características del producto/servicio	¿Cómo prefiere ser contactado?	a) WhatsApp b) En la agropecuaria c) Llamada telefónica d) En la feria e) No desea contacto

Tabla 3. Encuesta de validación — 11 preguntas. Las preguntas P5 y P6 (resaltadas) son las de validación clave: interés y disposición de pago.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El mercado de suplementación ganadera en Santa Cruz está compuesto principalmente por soluciones tradicionales que atienden el mismo segmento objetivo (ganaderos medianos de 50 a 500 cabezas), pero sin incorporar innovación biotecnológica ni economía circular.

Tabla 2

Tipos de competencia identificada

Tipo de competencia	Ejemplo	Relación con NutriCiclo
Competencia directa	Bloques multinutricionales tradicionales	Sustitutos directos
Competencia indirecta	Balanceados comerciales	Alternativa nutricional
Competencia básica	Sal mineral, melaza	Soluciones mínimas

Nota: Clasificación basada en productos que atienden el mismo problema: alimentación en sequía.

Tabla 3

Principales competidores en Santa Cruz

Producto / Competidor	Uso principal	Ventaja	Limitación clave
Balanceado comercial	Engorde y producción intensiva	Alto valor nutricional	Alto costo (Bs 5–8/kg)
Sal mineralizada	Suplemento básico	Bajo costo	No mejora peso ni producción
Melaza	Fuente energética	Accesible	Bajo contenido proteico
Bloques tradicionales	Suplemento sólido	Fácil uso	Sin proteína innovadora ni circular

Nota: Información basada en observación de agropecuarias del norte integrado (Montero, Warnes, Pailón).

Tabla 4

Comparación competitiva con NutriCiclo

Criterio	NutriCiclo SCZ	Competencia tradicional
Materia prima	Residuos orgánicos (modelo circular)	Insumos convencionales
Fuente proteica	Harina BSF (42–50% proteína)	Soya u otras fuentes tradicionales
Costo promedio	Bs 4–6/kg	Bs 5–8/kg (balanceado)
Impacto ambiental	Reduce residuos y contaminación	Sin enfoque ambiental
Practicidad	Consumo directo en potrero	Requiere preparación (balanceado)
Innovación	Alta (biotecnología + economía circular)	Baja

Nota: Comparación elaborada con base en costos y características del mercado ganadero local.

Análisis estratégico

El segmento S2 (≈8.000 ganaderos medianos) representa el 36% del hato bovino de Santa Cruz (~1,6 millones de cabezas), lo que lo convierte en el mercado más atractivo.

A diferencia de la competencia:

- El balanceado es efectivo, pero económicamente insostenible en sequía.
- La sal mineral y melaza son accesibles pero insuficientes.
- Los bloques tradicionales no ofrecen innovación ni alto rendimiento.

NutriCiclo se posiciona como una alternativa intermedia óptima, combinando:

- costo accesible,
- alto rendimiento nutricional,
- y solución ambiental.

DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA

Demanda potencial

La demanda potencial está conformada por los productores ganaderos del departamento de Santa Cruz que enfrentan limitaciones en la alimentación durante la sequía.

Datos relevantes:

- Santa Cruz cuenta con aproximadamente 4,4 millones de cabezas de ganado.
- El segmento objetivo (S2) representa:
 - 8.000 productores
 - 1,6 millones de cabezas (36% del total)

Esto evidencia un mercado amplio con necesidad recurrente de suplementación.

Tabla 5

Estimación de consumo potencial

Variable	Valor estimado
Cabezas promedio por productor	200
Consumo diario por cabeza	0,4 – 0,8 kg
Duración de sequía	150 días
Consumo total por productor	12.000 – 24.000 kg/ciclo

Nota: Cálculos basados en consumo estimado de bloques multinutricionales en época seca.

Demanda efectiva (validación de mercado)

Resultados clave de la encuesta aplicada:

Tabla 6

Indicador	Resultado observado
Interés en el producto	Mayoría “definitivamente sí” / “probablemente sí”
Disposición de pago	Bs 100 – 130 por bloque de 25 kg
Problema principal	Escasez de pasto y alto costo
Frecuencia de compra	Mensual o quincenal
Canal preferido	Agropecuaria y WhatsApp

Nota: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a ganaderos del norte integrado.

CAPÍTULO 2: PLAN OPERATIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo de NutriCiclo SCZ se estructura en tres fases principales, diseñadas para transformar residuos orgánicos de mataderos en bloques multinutricionales (BMN) de alto valor para ganado bovino. El ciclo completo opera bajo principios de economía circular, minimizando desperdicios y maximizando el aprovechamiento de cada insumo.

Fase 1: Recepción y pretratamiento de residuos

Los residuos orgánicos (sangre, vísceras, huesos y contenido ruminal) son recolectados de mataderos asociados como FRIGOR S.A. y transportados en contenedores herméticos a la planta de procesamiento. Una vez recibidos, se clasifican por tipo y se someten a procesos de triturado, secado térmico y molienda para obtener harinas base (harina de sangre, harina de hueso y harina de vísceras). El contenido ruminal se destina a compostaje o como sustrato para la cría de larvas BSF.

Fase 2: Biofábrica BSF (Black Soldier Fly)

En esta fase, los residuos orgánicos blandos alimentan las larvas de mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) dentro de módulos de cría controlados. Las larvas consumen el sustrato orgánico durante 12 a 15 días, generando dos productos clave: harina de larva BSF (con 42-50% de proteína cruda y alto contenido de aminoácidos esenciales) y frass (abono orgánico rico en nitrógeno). Las larvas cosechadas se procesan mediante secado y molienda para obtener la harina BSF que se incorpora a la formulación del bloque.

Fase 3: Formulación y prensado de bloques multinutricionales

En esta etapa se mezclan los insumos según la fórmula nutricional establecida: melaza (30%), harina de sangre (10%), harina de hueso (8%), harina BSF (10%), frass (5%), cascarilla de arroz (12%), afrecho de soya (10%), urea (5%), cal viva (4%), sal mineralizada (4%) y azufre (2%). La mezcla se realiza en un mezclador industrial horizontal y posteriormente se compacta en una prensa hidráulica manual para formar bloques sólidos de 25 kg. Los bloques se dejan curar durante 48 a 72 horas antes del empacado y almacenamiento.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

El flujo del proceso productivo sigue una secuencia lineal con retroalimentación circular, donde los subproductos de cada fase alimentan la siguiente o retornan al sistema agrícola:

Flujo principal:

1. Recepción de residuos orgánicos (mataderos y agroindustrias)
2. Clasificación y separación por tipo de residuo
3. Triturado y molienda de componentes sólidos (huesos, vísceras secas)
4. Secado térmico para obtención de harinas (sangre, hueso)
5. Cría de larvas BSF con sustrato orgánico (12-15 días)
6. Cosecha y procesamiento de larvas (secado + molienda = harina BSF)
7. Dosificación y pesaje de insumos según fórmula
8. Mezclado homogéneo en mezclador horizontal
9. Prensado hidráulico en moldes de 25 kg
10. Curado (48-72 horas en área ventilada)
11. Control de calidad (peso, consistencia, humedad)
12. Empacado y etiquetado
13. Almacenamiento y despacho

Subproductos con retorno circular:

14. Frass (abono orgánico) destinado a fertilización de pasturas
15. Agua residual tratada para riego
16. Compost de residuos no procesados por BSF

EQUIPOS E INSTALACIONES

La planta de producción de NutriCiclo SCZ requiere equipamiento especializado para cada fase del proceso. A continuación, se detallan los equipos principales:

Tabla 10. Equipos principales de producción.

Equipo	Función	Capacidad	Costo estimado (USD)
Trituradora industrial	Triturado de huesos y residuos sólidos	500 kg/h	3.500
Secador rotativo	Secado térmico de harinas	200 kg/h	4.200
Molino de martillos	Molienda fina de harinas	300 kg/h	2.800
Módulos de cría BSF (x10)	Producción de larvas BSF	50 kg larva/ciclo c/u	1.500
Mezclador horizontal	Homogenización de la fórmula	500 kg/batch	3.000
Prensa hidráulica manual	Compactación de bloques 25 kg	20 bloques/h	2.500
Balanza industrial	Pesaje de insumos y producto	500 kg	800
Tanque de melaza (1000 L)	Almacenamiento de melaza	1.000 litros	600
Empacador manual	Sellado de empaque	30 unidades/h	400

Nota: Costos estimados en base a cotizaciones de proveedores nacionales e importación desde China y Brasil.

Instalaciones requeridas:

17. Área de recepción y almacenamiento de materia prima: 80 m²
18. Área de procesamiento térmico (secado, triturado, molienda): 120 m²
19. Biofábrica BSF (módulos de cría, cosecha y secado): 100 m²
20. Área de formulación y prensado: 80 m²
21. Área de curado y almacenamiento de producto terminado: 60 m²
22. Oficinas administrativas y laboratorio de calidad: 40 m²
23. Área total estimada: 480 m² en zona industrial de Warnes o Montero

MATERIA PRIMA

La materia prima de NutriCiclo SCZ proviene mayoritariamente de residuos orgánicos del sector agroindustrial, lo que permite reducir costos de adquisición y generar valor a partir de desechos. La formulación estándar para un bloque de 25 kg es la siguiente:

Tabla 11. Composición del bloque multinutricional (25 kg).

Insumo	Porcentaje	Cantidad (kg)	Origen
Melaza	30%	7,50	Ingenios azucareros (Guabirá, Unagro)
Cascarilla de arroz	12%	3,00	Arroceras del norte integrado
Harina de sangre	10%	2,50	Mataderos (FRIGOR S.A.)
Harina BSF	10%	2,50	Producción propia (biofábrica)
Afrecho de soya	10%	2,50	Agroindustrias oleaginosas
Harina de hueso	8%	2,00	Mataderos (FRIGOR S.A.)
Urea	5%	1,25	Distribuidores agroquímicos
Frass	5%	1,25	Producción propia (biofábrica BSF)
Cal viva	4%	1,00	Proveedores locales
Sal mineralizada	4%	1,00	Distribuidores agropecuarios
Azufre	2%	0,50	Proveedores químicos

Nota: La formulación puede ajustarse según disponibilidad estacional de insumos y resultados de análisis bromatológicos.

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES

Se han identificado los siguientes proveedores estratégicos para el abastecimiento de materia prima en Santa Cruz:

Tabla 12. Principales proveedores identificados.

Proveedor	Insumo	Ubicación	Precio estimado (Bs/kg)
FRIGOR S.A.	Sangre, huesos, vísceras	Santa Cruz (Zona industrial)	0,30 - 0,80
Ingenio Guabirá	Melaza de caña	Montero	1,20 - 1,50
Arrocera del Este	Cascarilla de arroz	Montero - Pailón	0,10 - 0,20
Industrias Oleaginosas	Afrecho de soya	Santa Cruz	1,80 - 2,20
Agroquímica Santa Cruz	Urea, azufre, cal viva	Santa Cruz	3,00 - 5,00
AGROVET	Sal mineralizada	Santa Cruz - Montero	2,50 - 3,50

Nota: Los precios están sujetos a variación estacional. Se priorizan convenios directos con mataderos para asegurar suministro continuo a bajo costo.

La ventaja competitiva en materia prima radica en que los insumos principales (sangre, huesos, vísceras, contenido ruminal) son residuos que los mataderos necesitan disponer, lo que permite negociar precios muy bajos o incluso acceso gratuito bajo acuerdos de recolección.

CAPACIDAD INSTALADA

La capacidad instalada de NutriCiclo SCZ se ha diseñado para atender la demanda proyectada del segmento S2 (ganaderos medianos) durante la temporada de sequía (junio a noviembre), con posibilidad de operación continua el resto del año.

Tabla 13. Capacidad instalada de producción.

Variable	Valor
Producción diaria (1 turno, 8 horas)	160 bloques de 25 kg (4.000 kg)
Producción mensual (22 días hábiles)	3.520 bloques (88.000 kg)
Producción anual (12 meses)	42.240 bloques (1.056.000 kg)
Producción en temporada alta (6 meses)	21.120 bloques (528.000 kg)
Capacidad de biofábrica BSF	500 kg de larva fresca por ciclo (15 días)
Ciclos BSF por mes	2 ciclos
Utilización proyectada (Año 1)	40% de la capacidad instalada

Nota: La utilización inicial al 40% permite absorber incrementos de demanda sin inversión adicional en infraestructura durante los primeros tres años.

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS

La distribución física de la planta se organiza en zonas funcionales conectadas mediante un flujo lineal de producción, minimizando el transporte interno de materiales y optimizando la eficiencia operativa.

Distribución por zonas:

24. Zona 1 - Recepción y almacén de materia prima (80 m²): Incluye área de descarga, contenedores de clasificación, cámara de frío para residuos frescos y almacén de insumos secos.
25. Zona 2 - Procesamiento térmico (120 m²): Alberga la trituradora, el secador rotativo y el molino de martillos. Cuenta con sistema de ventilación industrial para control de olores y temperatura.
26. Zona 3 - Biofábrica BSF (100 m²): Espacio climatizado con módulos de cría, área de cosecha de larvas, zona de secado y molienda de harina BSF. Incluye sistema de control ambiental (temperatura 27-32°C, humedad 60-70%).
27. Zona 4 - Formulación y prensado (80 m²): Contiene el mezclador horizontal, la prensa hidráulica, balanzas y mesa de trabajo para dosificación.
28. Zona 5 - Curado y almacén de producto terminado (60 m²): Estantes de curado con ventilación natural, área de empackado y zona de despacho.
29. Zona 6 - Administrativa (40 m²): Oficina de gerencia, laboratorio básico de control de calidad, baño y vestidores para personal.

El diseño contempla separación física entre las zonas húmedas (recepción, BSF) y las zonas secas (formulación, almacén) para garantizar las condiciones sanitarias del producto final.

MANO DE OBRA REQUERIDA

El personal requerido para la operación de la planta se estructura de acuerdo con las necesidades de cada fase productiva:

Tabla 14. Personal requerido y costos mensuales.

Cargo	Cantidad	Salario mensual (Bs)	Total mensual (Bs)
Jefe de planta	1	5.500	5.500
Técnico de calidad	1	4.000	4.000
Operario de producción	4	2.800	11.200
Operario de biofábrica BSF	2	2.800	5.600
Encargado de almacén y logística	1	3.200	3.200
Auxiliar administrativo	1	3.000	3.000
Total	10	-	32.500

Nota: Los salarios incluyen aportes patronales y beneficios de ley según la legislación laboral boliviana.

En la fase de arranque (primeros 6 meses), se puede operar con un equipo reducido de 6 personas: el jefe de planta, 3 operarios, 1 operario BSF y 1 auxiliar, lo que reduce el costo de planilla a Bs 19.700 mensuales

SIMULADOR DE BIOFÁBRICA NUTRICICLO (HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA)

Como parte del proceso de planificación operativa del proyecto NutriCiclo SCZ, se desarrolló un simulador industrial interactivo en 3D que modela el proceso completo de producción de bloques multinutricionales, desde las materias primas brutas hasta el producto terminado. Esta herramienta tecnológica permite validar el diseño de la planta, visualizar el flujo de materiales entre fases y evaluar escenarios productivos antes de realizar la inversión física.

Descripción general del simulador

El simulador NutriCiclo SCZ es una aplicación web de alta fidelidad (Single Page Application) que modela una biofábrica de bloques nutricionales para ganado bovino. Permite operar virtualmente 18 equipos industriales distribuidos en 4 fases de producción, monitorear sensores en tiempo real (temperatura, presión, flujos, tasas de producción), planificar y ejecutar planes de producción con metas de bloques, ajustar parámetros de proceso mediante escenarios configurables y visualizar el flujo de materiales en una escena 3D interactiva con modelos GLB de cada equipo.

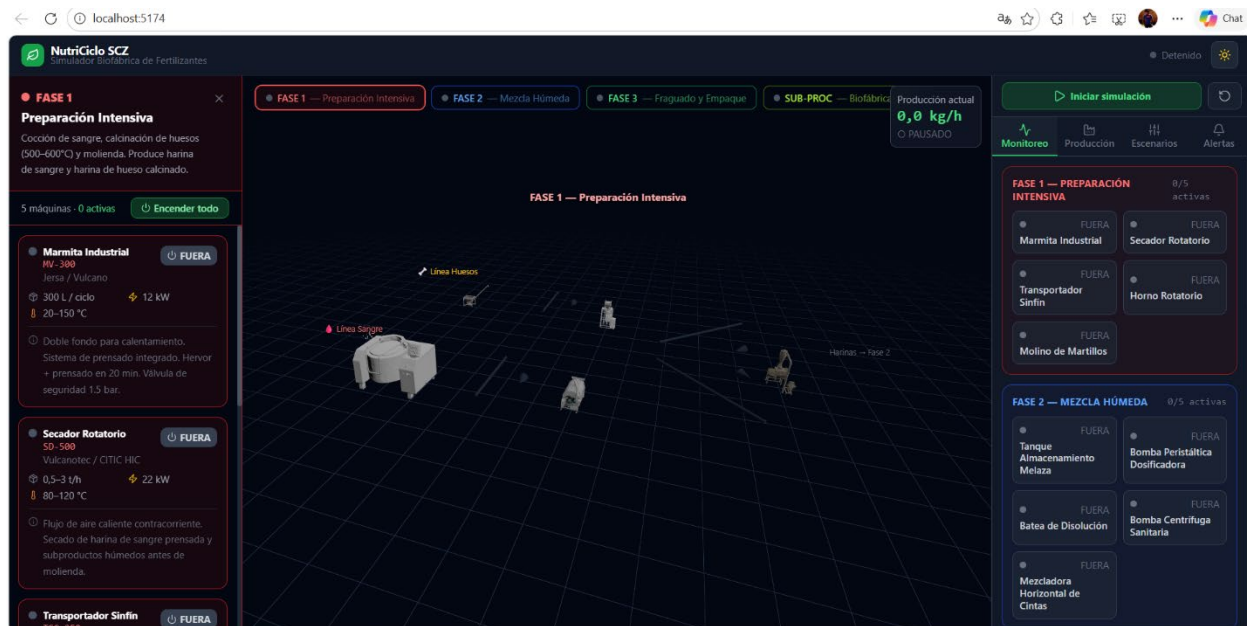
Tecnologías utilizadas en el simulador

Tecnología	Version	Proposito
React	19.2.4	Framework UI principal
TypeScript	~5.9.3	Tipado estetico y seguridad de tipos
Vite	8.0.1	Bundler y servidor de desarrollo con HMR
Three.js	0.183.2	Motor de renderizado 3D (WebGL)
@react-three/fiber	9.5.0	Renderer declarativo React para Three.js
@react-three/drei	10.7.7	Helpers: carga GLB, OrbitControls, Grid
Zustand + Immer	5.0.12 / 11.1.4	Gestion de estado global reactivo e inmutable
Tailwind CSS	3.4.19	Estilos utility-first
Radix UI	Varios	Componentes accesibles (Tabs, Slider, Switch, Progress)
Recharts	3.8.1	Graficos en tiempo real de sensores
jsPDF	4.2.1	Exportacion de reportes en PDF

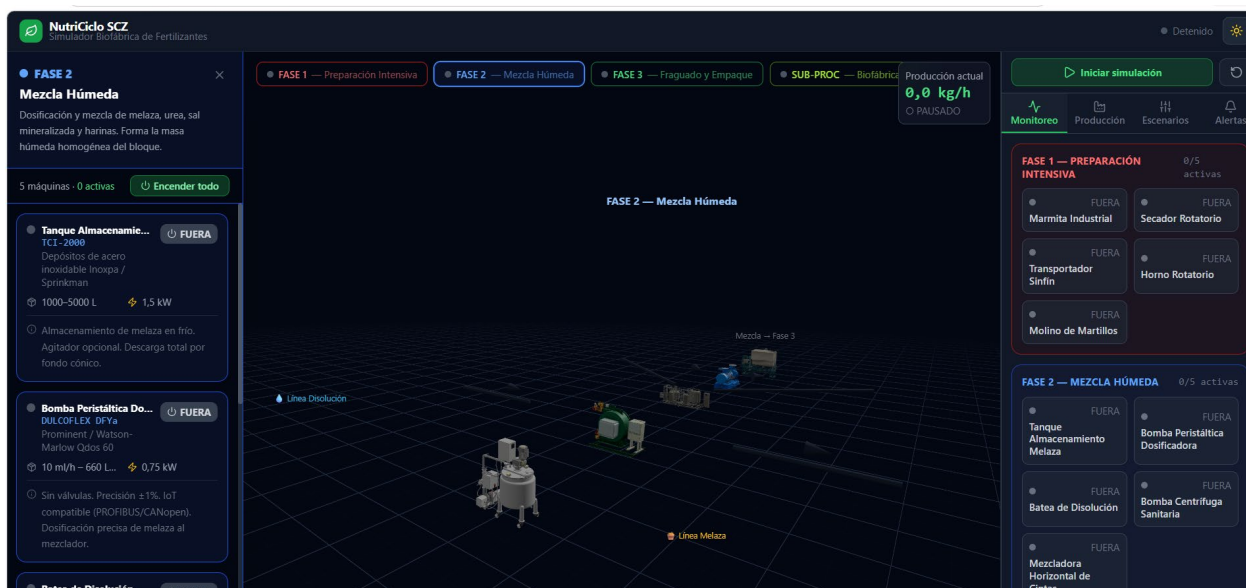
FASES DE PRODUCCIÓN SIMULADAS

Fase 1 – Preparación intensiva de harinas Procesa las materias primas brutas (sangre, hueso y desechos orgánicos) mediante cocción, secado, calcinación y molienda para obtener harinas base. Incluye 5 equipos: Marmita de cocción (500 L), secador rotativo (200 kg/h), transportador de tornillo (5 t/h), horno rotatorio (500 °C–600 °C) y molino de martillos (300 kg/h).

Subproceso BSF (Mosca soldado negra): Opera en paralelo a la Fase 1. Convierte desechos orgánicos en harina de proteína de insecto BSF mediante biorreactores de cría (12–15 días de ciclo), secado y molienda específica, produciendo 38 kg/h de harina BSF.



Fase 2 – Mezcla húmeda Homogeniza melaza, urea, sal y minerales con las harinas en una pasta húmeda uniforme. Incluye: Tanque de melaza (1.000–5.000 L), bomba peristáltica (dosificación precisa $\pm 1\%$), batea de disolución (200–500 L), bomba centrífuga y mezcladora de cintas (500–3.000 kg).



Fase 3 – Fraguado y envasado Agrega cal viva (reacción exotérmica), moldea, vibra y cura los bloques finales. Incluye: Mezcladoras de paletas (doble línea), dosificador de cal viva (50–500 kg/h), mesa vibradora (3.000–6.000 VPM, 20–100 bloques/ciclo) y cinta transportadora hacia curado.

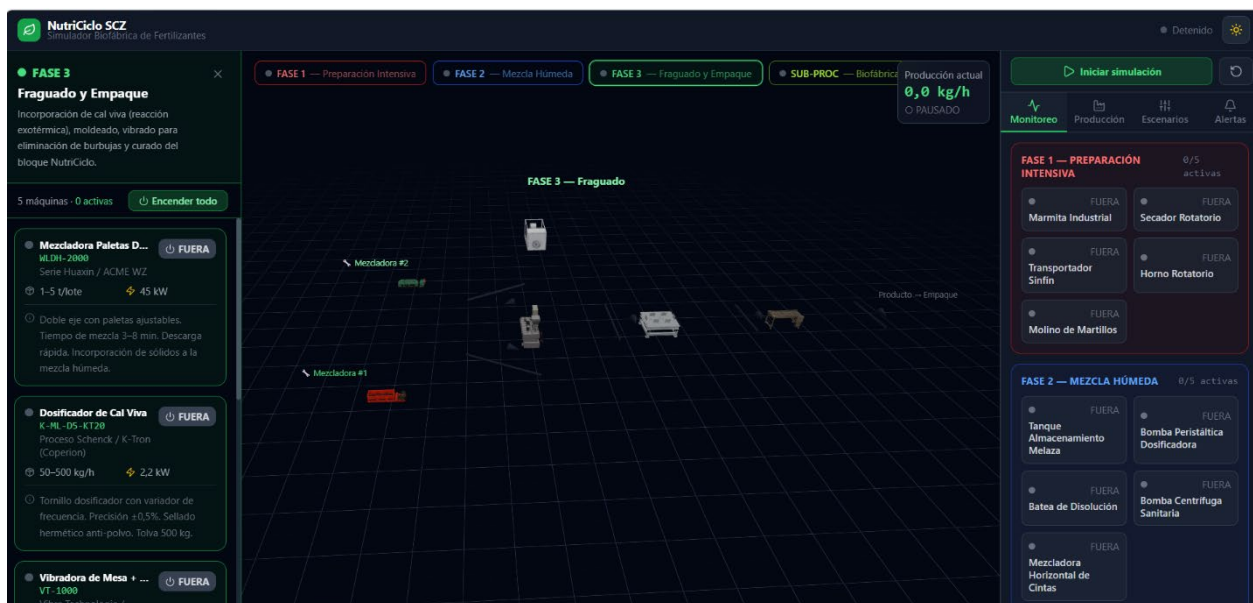


Imagen 3 fase3 simulador

FUNCIONALIDADES DEL SIMULADOR

Tecnología	Version	Propósito
React	19.2.4	Framework UI principal
TypeScript	~5.9.3	Tipado estético y seguridad de tipos
Vite	8.0.1	Bundler y servidor de desarrollo con HMR
Three.js	0.183.2	Motor de renderizado 3D (WebGL)
@react-three/fiber	9.5.0	Renderer declarativo React para Three.js
@react-three/drei	10.7.7	Helpers: carga GLB, OrbitControls, Grid
Zustand + Immer	5.0.12 / 11.1.4	Gestión de estado global reactivo e inmutable
Tailwind CSS	3.4.19	Estilos utility-first
Radix UI	Varios	Componentes accesibles (Tabs, Slider, Switch, Progress)
Recharts	3.8.1	Graficas en tiempo real de sensores
jsPDF	4.2.1	Exportación de reportes en PDF

MOTOR DE SIMULACIÓN

El motor de simulación calcula los valores de sensores en cada tick (1 segundo) mediante funciones matemáticas que modelan la dinámica térmica, los flujos de materiales y las tasas de producción. Las principales funciones incluyen: cálculo de temperatura del horno rotatorio con rampa exponencial y ruido, dinámica térmica del secador, respuesta de la bomba de melaza con retardo de caudal, viscosidad de mezcla según contenido de melaza (100–5.000 cP), presión del mezclador con onda sinusoidal y tasas de producción de harinas de sangre (75 kg/h), hueso (120 kg/h) y BSF (38 kg/h).

Flujo general del sistema simulado

El flujo del sistema simulado sigue la secuencia: las materias primas brutas (sangre, hueso, desechos orgánicos) ingresan a la Fase 1, donde se procesan en harinas mediante cocción, secado, calcinación y molienda. En paralelo, el subproceso BSF convierte desechos orgánicos en harina de proteína de insecto. Todas las harinas convergen en la Fase 2, donde se mezclan con melaza, urea, sal y minerales para formar una pasta húmeda homogénea. Finalmente, en la Fase 3 se agrega cal viva (reacción exotérmica), se moldea en mesa vibradora y se obtienen los bloques NutriCiclo de 25 kg listos para curado y distribución.

Valor del simulador para el proyecto

El desarrollo de este simulador representa un aporte significativo al proyecto NutriCiclo SCZ en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista operativo, permite validar el diseño de planta y el dimensionamiento de equipos antes de realizar la inversión. Desde el punto de vista comercial, sirve como herramienta de demostración

ante inversionistas y aliados estratégicos Desde el punto de vista académico, evidencia la aplicación de competencias de ingeniería de sistemas en el desarrollo de soluciones tecnológicas para emprendimientos productivos. El simulador está disponible como aplicación web de código abierto en repositorio Git.



Imagen 4 estado de simulador en produccion

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TERMINADO

A continuación, se presenta la ficha técnica del Bloque Multinutricional NutriCiclo, documento que resume las características físicas, químicas, nutricionales y de almacenamiento del producto terminado. Esta ficha constituye la base para el registro sanitario ante SENASAG y para la validación técnica por parte de profesionales veterinarios.

Identificación del producto

Parámetro	Descripción
Nombre comercial	Bloque Multinutricional NutriCiclo
Tipo de producto	Suplemento nutricional sólido para ganado bovino
Presentación	Bloque compactado de 25 kg
Forma	Bloque rectangular sólido
Color	Marrón oscuro (por melaza y harinas)
Olor	Característico a melaza, sin olores desagradables
Vida útil estimada	6 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento
Fabricante	NutriCiclo SCZ S.R.L.
Ubicación de planta	Zona industrial, Warnes / Montero , Santa Cruz, Bolivia
Registro sanitario	En trámite ante SENASAG

Composición del producto (por bloque de 25 kg)

Ingrediente	Proporción (%)	Cantidad (kg)	Función principal
Melaza de caña	30%	7,50	Fuente energética, palatabilidad y aglutinante
Afrecho de soya	15%	3,75	Fuente proteica vegetal y fibra digestible
Harina de sangre	10%	2,50	Proteína animal de alta biodisponibilidad
Cascarilla de arroz	10%	2,50	Fibra estructural y agente de volumen
Cal viva (CaO)	10%	2,50	Fuente de calcio y regulador de pH ruminal
Urea agrícola	10%	2,50	Nitrógeno no proteico para síntesis microbiana
Sal mineral	5%	1,25	Aporte de macro y microminerales esenciales
Harina de hueso	5%	1,25	Fuente de calcio y fósforo
Harina de larvas BSF	4%	1,00	Proteína de alto valor biológico (42-50% PC)
Azufre	1%	0,25	Cofactor para síntesis de aminoácidos
TOTAL	100%	25,00	

Perfil nutricional estimado

Parámetro nutricional	Valor estimado	Unidad
Proteína cruda (PC)	18 - 22	% MS
Energía metabolizable (EM)	2.200 - 2.500	kcal/kg
Fibra cruda	08-dic	% MS
Calcio (Ca)	3,5 - 5,0	% MS
Fósforo (P)	1,0 - 1,5	% MS
Nitrógeno no proteico (NNP)	1,5 - 2,0	% del total
Humedad máxima	12	%
Grasa cruda	03-may	% MS

Nota: Los valores son estimaciones basadas en la formulación teórica. Se recomienda validación mediante análisis bromatológico en laboratorio certificado y aval por médico veterinario zootecnista antes de la comercialización.

Condiciones de uso

Parámetro	Especificación
Especie destino	Ganado bovino (carne y leche)
Modo de uso	Consumo directo por lamido en potrero (autoconsumo)
Consumo estimado	400 - 800 g/animal/día (autorregulado)
Duración por bloque (hato de 30 cabezas)	Aproximadamente 1 día
Época de uso recomendada	Sequía (junio a noviembre)
Restricciones	No suministrar a monogástricos. Garantizar acceso a agua limpia.

Condiciones de almacenamiento

Parámetro	Especificación
Temperatura	Ambiente fresco, menor a 30°C
Humedad	Lugar seco, protegido de lluvia directa
Apilamiento máximo	5 bloques en vertical
Superficie	Sobre tarimas o pallets (no contacto directo con el suelo)
Empaque	Bolsa de polipropileno sellada con etiqueta de identificación

Validación técnica y aval profesional

La **formulación** del Bloque Multinutricional NutriCiclo deberá ser avalada por un **médico veterinario zootecnista** colegiado. Este profesional certificará que los porcentajes de cada ingrediente son seguros para la salud del ganado y que el producto cumple con las normativas vigentes de **SENASAG** para alimentos de uso animal. Asimismo, se recomienda realizar **análisis bromatológicos periódicos** en un laboratorio acreditado para garantizar la consistencia del perfil nutricional.

Adicionalmente, el proceso de formulación y mezcla estará bajo la **supervisión directa de un Ingeniero Químico** o profesional afín. Este será el responsable de verificar que las proporciones de cada ingrediente se cumplan con exactitud en cada lote de producción, garantizando la homogeneidad y seguridad del producto final.

CAPÍTULO 3: PLAN DE MARKETING

MODELO CANVAS: RELACIÓN CON EL CLIENTE Y PROPUESTA DE VALOR

La estrategia de marketing de NutriCiclo SCZ se basa en una propuesta de valor sólida: ofrecer el único Bloque Multinutricional enriquecido con proteína de insecto (BSF) que frena la desnutrición del ganado en sequía, sin requerir infraestructura adicional ni gastos extra en mano de obra.

Para entregar este valor, la relación con el cliente se gestionará de forma colaborativa y circular. La captación se realizará mediante demostraciones prácticas en campo bajo el principio de "ver para creer". La retención se basará en el acompañamiento técnico continuo (vía WhatsApp) y en la demostración tangible del retorno de inversión (aceleración en la ganancia de peso y mantenimiento de la producción de leche). Finalmente, la fidelización a largo plazo se logrará mediante la socioformación gratuita y un programa de logística inversa que premia la devolución de envases.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META

El mercado ganadero del departamento de Santa Cruz, con aproximadamente 4,4 millones de cabezas de ganado, se caracteriza por su diversidad en tamaño productivo, nivel tecnológico y capacidad económica. Esta heterogeneidad hace necesario realizar una segmentación estratégica que permita identificar el grupo con mayor potencial para la implementación de la propuesta de valor de NutriCiclo SCZ.

Identificación de los segmentos de mercado

A partir del análisis del sector, se identificaron seis segmentos principales diferenciados por tamaño de hato, ubicación geográfica y comportamiento productivo.

Tabla 7

Segmentación del mercado ganadero en Santa Cruz.

Sigla	Segmento	Ubicación	Características	Cantidad aproximada	Potencial
S1	Ganaderos pequeños (10–50 cabezas)	Norte integrado, Chiquitanía	Pastoreo extensivo, sin suplementación, alta vulnerabilidad	5.000	Alto
S2	Ganaderos medianos (50–500 cabezas)	Norte integrado, Chiquitanía, Chaco	Sistema semi-intensivo, uso de sal mineral, alta necesidad en sequía	8.000	Muy alto
S3	Estancias grandes (500–5.000+)	Chiquitanía, Chaco	Producción intensiva, uso de balanceado, compra por volumen	2.000	Medio
S4	Lecheros especializados	Norte integrado (Montero, Warnes)	Producción intensiva, demanda constante de proteína	1.500	Medio
S5	Avicultores y porcicultores	Santa Cruz	No utilizan BMN, demandan insumos industriales	800	Bajo
S6	Fábricas de balanceado	Zona industrial SCZ	Compra de insumos a gran escala	15	Bajo

Nota: Elaboración propia en base a caracterización del sector productivo regional.

Selección del nicho objetivo

El segmento seleccionado corresponde a los ganaderos medianos (S2), debido a su combinación óptima de tamaño de mercado, necesidad crítica y capacidad de pago.

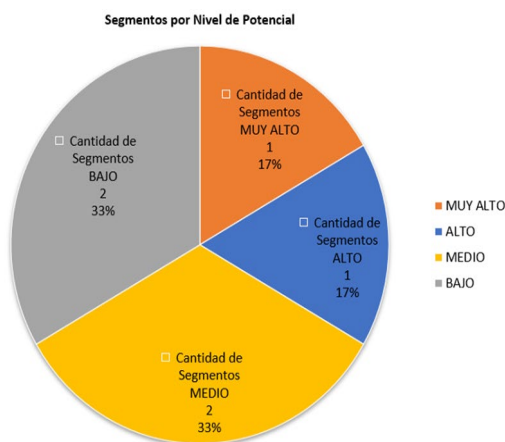
Tabla 8

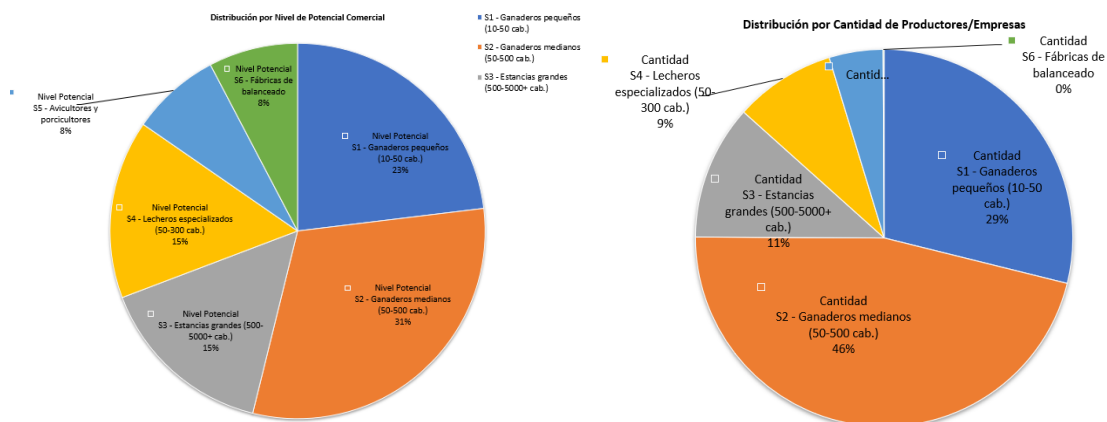
Justificación de selección del nicho S2.

Criterio	Justificación
Volumen de mercado	~8.000 productores con promedio de 200 cabezas (≈1,6 millones de cabezas, 36% del total)
Necesidad	Alta afectación por sequía y limitada capacidad de almacenamiento de forraje
Capacidad de pago	Ingresos que permiten invertir Bs 100–150 por bloque si perciben resultados
Accesibilidad	Compran en agropecuarias y están vinculados a asociaciones ganaderas
Replicabilidad	Influyen en otros productores (efecto “boca a boca”)
Relación costo-beneficio	Alternativa más eficiente frente a balanceados tradicionales

Nota: El segmento presenta el mayor potencial de adopción del producto.

Esquema de segmentación del mercado





ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX

La estrategia de marketing mix de NutriCiclo SCZ se basa en las variables producto, plaza, promoción y precio, adaptadas al comportamiento del ganadero mediano en Santa Cruz, priorizando practicidad, resultados productivos y accesibilidad.

Producto (innovación y valor agregado)

NutriCiclo es un bloque multinutricional (BMN) sólido de 25 kg, diseñado para consumo directo en el potrero durante la época de sequía.

Características

- Liberación lenta y alta durabilidad
- Consumo autorregulado
- Fácil transporte y uso sin infraestructura

Composición

Incluye insumos de economía circular:

melaza, harina de sangre, harina de hueso, cascarilla de arroz, afrecho de soya, harina BSF, frass, urea, cal viva, sal mineralizada y azufre.

Valor agregado

- Mejora peso y producción de leche
- Reduce costos frente a balanceados
- Ahorra tiempo y mano de obra
- Reutiliza residuos orgánicos (enfoque circular)

Plaza

Se emplea una estrategia de distribución mixta, adaptada al contexto rural.

Tabla 9

Canales de distribución.

Canal	Descripción
Agropecuarias	Puntos de venta principales
Venta directa	Pedidos por WhatsApp
Ferias ganaderas	Exhibición y ventas
Entrega en estancia	Distribución directa

Nota: Basado en hábitos de compra del productor.

Promoción

La promoción se centra en generar confianza mediante resultados visibles.

Estrategia	Descripción
Demostraciones	Pruebas en campo
WhatsApp	Comunicación directa
Testimonios	Recomendación entre ganaderos
Ferias	Presencia física
Capacitación	Formación gratuita

Nota: Enfoque práctico y validación directa.

Precio

La estrategia de fijación de precios para NutriCiclo se fundamenta en el valor agregado (suplementación proteica premium e innovación) y no en la competencia por costos bajos. Se proyecta un precio de introducción de entre Bs. 120 y Bs. 150 por bloque de 25 kg. Aunque el precio es superior a un bloque de sal mineral común o melaza básica (Bs. 80 - Bs. 110), NutriCiclo justifica su valor demostrando un Retorno de Inversión (ROI) superior: frena la drástica pérdida de kilos de carne del animal en invierno, mejora la salud digestiva y ahorra el costo de mano de obra para la mezcla diaria. El ganadero percibe el precio como una inversión rentable para salvar su producción.

PROCESO DE COMPRA Y VENTA

El proceso de decisión de nuestro ganadero mediano no es impulsivo, sino estratégico y técnico, estructurado en las siguientes etapas:

Necesidad (Reconocimiento del problema): Inicia en la época crítica de sequía (junio-noviembre). El ganadero identifica que las pasturas han perdido su calidad nutricional, provocando una caída drástica en el peso de sus novillos y en la producción lechera.

Búsqueda de Información: El productor acude a sus centros de abastecimiento de confianza (agropecuarias locales en el Norte Integrado o la Chiquitanía) o consulta con otros ganaderos de su asociación sobre alternativas de emergencia.

Evaluación de Valor: El cliente compara NutriCiclo con alternativas tradicionales. La decisión no se basa en elegir la opción más económica, sino en nuestra propuesta de valor: un bloque sólido que no requiere infraestructura extra, garantizando recuperar el peso rápidamente y mantener la salud del hato.

Decisión y Compra: Convencido por la facilidad de uso, la validación técnica en campo ("ver para creer") y motivado por recomendaciones, el productor realiza el pedido a través de su agropecuaria de confianza o vía WhatsApp.

IMAGEN CORPORATIVA



La imagen corporativa de NutriCiclo SCZ se ha diseñado para transmitir de forma clara nuestra propuesta de v

alor: la nutrición ecológica, la sostenibilidad y el máximo aprovechamiento de los recursos naturales mediante un ciclo cerrado. A continuación, se detalla la descripción y justificación de los elementos que componen nuestro logotipo:

Figura Principal (El Bloque): En el centro destaca un bloque sólido de color marrón, que representa visualmente nuestro producto físico final (el Bloque Multinutricional). Los pequeños círculos blancos en la parte superior simbolizan los nutrientes, las semillas y la proteína innovadora (BSF) que lo componen.

Isotipo Animal (La Vaca): Detrás del bloque se visualiza la cabeza de una vaca.

Justificación: Este elemento establece una relación directa e inmediata con nuestro mercado objetivo (el sector ganadero), dejando claro que es un producto diseñado específicamente para el bienestar y la nutrición bovina.

Elementos Naturales (Hojas): La presencia de hojas verdes en la parte superior derecha refuerza la identidad de un producto orgánico, ecológico y amigable con el medio ambiente.

Forma Circular (La Flecha): Todo el conjunto visual está abrazado por una flecha circular de color verde. **Justificación:** Es el símbolo universal del reciclaje y representa el núcleo de nuestro modelo de negocio: la economía circular (el proceso de revalorizar residuos orgánicos para devolverlos a la cadena productiva).

Paleta de Colores: Predominan los tonos verdes y marrones. El marrón conecta psicológicamente con la tierra, el campo y la solidez del producto; mientras que el verde es el color por excelencia de la sostenibilidad, las pasturas y la ecología.

El Nombre Comercial ("NutriCiclo"): La tipografía en la base combina estratégicamente dos conceptos: "Nutri" (que garantiza el enfoque en la nutrición animal de calidad) y "Ciclo" (que reafirma el proceso natural y cerrado de nuestros recursos).

ESTRATEGIA DE PLAZA (DISTRIBUCIÓN AMPLIADA)

Alianza Estratégica con FEGASACRUZ

La presencia en la **Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)** no es solo un punto de venta, es la principal plataforma de validación y confianza. Para el ganadero cruceño, FEGASACRUZ es la institución de referencia; estar presentes otorga un sello de garantía, ya que es el lugar donde los presidentes de las asociaciones provinciales y los productores medianos se reúnen para gestionar sus marcas, señales y guías de movimiento. Es ahí donde se intercepta la necesidad con una solución tangible.

Se aprovecha el flujo diario de productores que visitan la federación. El bloque de 25 kg estará estratégicamente exhibido para que el cliente pueda tocarlo, ver su consistencia y cargar unas cuantas unidades de prueba directamente en su camioneta, sin tener que desviarse de su ruta de trámites.

Punto de Venta y Despacho en Fábrica

La planta de producción funciona como el núcleo logístico de todo el proyecto. Al fomentar la venta directa en fábrica, se le da al ganadero la opción de acceder al precio de origen. Para el productor que ya tiene sus propios camiones haciendo viajes constantes a la ciudad, retirar el producto de la planta significa eliminar cualquier margen de flete externo, haciendo que la suplementación sea mucho más rentable por cabeza de ganado.

La ubicación estratégica en el eje industrial conecta rápidamente con las tres salidas principales del departamento (**Norte, Este y Sur**), garantizando que un pedido que sale de fábrica por la mañana pueda estar en una propiedad en **Montero o San José**

de Chiquitos en cuestión de horas.

Estrategia Digital y Preventa (Omnicanalidad)

- **WhatsApp Business:** En el agro cruceño, el negocio se cierra por WhatsApp.

Se estandariza este canal para que el productor pueda enviar su ubicación de Google Maps, recibir su nota de venta, realizar la transferencia QR y coordinar el despacho sin bajarse del caballo o del tractor.

- **Página Web y Catálogo Online:** La web sirve como una biblioteca técnica. Antes de comprar, el productor puede descargar las tablas de consumo, ver los resultados de la proteína BSF y calcular cuántos bloques necesita según su número de vientres o novillos.

Logística de Distribución y Cobertura Territorial

1. **El formato de 25 kg como ventaja logística:** A diferencia de suplementos a granel o en bolsas de 50 kg, el bloque de 25 kg permite una logística manual donde una sola persona puede cargar, descargar y ubicar el bloque, reduciendo la necesidad de personal extra.
2. **Rutas de entrega por zonas:** Se implementa un sistema de entregas programadas hacia las provincias ganaderas (**Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez**). Al agrupar pedidos de varios productores de una misma zona, se reduce el costo del flete.
3. **Red de distribución con veterinarios:** Se establecerán alianzas con veterinarios que atienden ganado en las zonas rurales del **Norte Integrado** y la **Chiquitanía**, quienes actuarán como prescriptores y puntos de distribución del producto, fortaleciendo la confianza técnica del ganadero en el BMN.

ESTRATEGIA DE PRECIOS POR VOLUMEN

La estructura de precios de **NutriCiclo SCZ** ha sido diseñada para reflejar la Estrategia de Diferenciación. No se pretende ser la opción de menor costo nominal en el mercado, sino la de mayor costo-beneficio operativo. La fijación de precios se basa en el **Valor Percibido por el Cliente** (según la teoría de Philip Kotler).

Nivel	Precio (Bs/bloque 25 kg)	Condición
Minorista / Prueba	150	Unidades sueltas en puntos de venta institucionales (ej. FEGASACRUZ).
Asociaciones / Preventa	120 – 130	Compras por pallet (40 unidades) gestionadas a través de asociaciones ganaderas.
Mayorista / Ex-Fábrica	100	Retiro directo en planta (Warnes/Montero) con logística propia del cliente.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TTL

La estrategia de comunicación se define bajo un modelo de Estrategia de Empuje (Push Strategy). Dado que se introduce una innovación disruptiva en el sector ganadero, como lo es la proteína de insecto BSF, la misión es "empujar" el bloque a través de los canales de confianza del ganadero.



ESTRATEGIA TTL

ESTAR DONDE EL PRODUCTOR ESTÁ. TODO EL AÑO, EN LOS EVENTOS QUE MUEVEN LA GANADERÍA.

Nuestra presencia en las principales ferias ganaderas no es casualidad, **es estrategia**. Llevamos soluciones nutricionales a las zonas donde se toman decisiones, se evalúa la genética y se construyen relaciones de confianza.



PRESENCIA EN EL SECTOR PECUARIO

No necesitamos un stand gigante, sino una ubicación estratégica cerca de los corrales de juzgamiento, donde los productores circulan para ver la genética.

- Cercanía a los corrales de juzgamiento
- Alto tráfico de productores y tomadores de decisión
- Conversaciones que generan confianza

OBJETIVO: VISIBILIDAD, CONFIANZA Y GENERACIÓN DE LEADS CALIFICADOS.



CONECTAMOS CON EL NORTE INTEGRADO

Fundamental para llegar al productor del Norte Integrado, una zona con alta densidad ganadera que sufre sequías estacionales.

- Zona con alta presión de sequía estacional
- Productores que buscan soluciones prácticas
- Relaciones comerciales a largo plazo

OBJETIVO: POSICIONAMIENTO REGIONAL Y APERTURA DE MERCADOS.



EL CHACO NECESITA NUTRICIÓN INTELIGENTE

Aunque es en Tarija, el Chaco es la zona que más sufre por la falta de pasto. Es el mercado natural para un bloque multinutricional.

- La zona que más sufre por falta de pasto
- Nuestro bloque multinutricional es la solución ideal
- Productores que valoran resultados reales

OBJETIVO: COBERTURA EN EL CHACO Y LIDERAZGO EN NUTRICIÓN ESTRATÉGICA.



CONECTAMOS CON EL GANADERO QUE PIENSA EN GRANDE

Para captar al ganadero que tiene propiedades en el Beni pero vive o hace negocios en Santa Cruz.

- Ganaderos con operaciones en el Beni
- Decisiones que se toman entre regiones
- Presencia que mantiene la marca viva

OBJETIVO: PRESENCIA ESTRATÉGICA Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES.

UNA MISMA VISIÓN, CUATRO CUATRO ESCENARIOS CLAVE.

Llevamos nutrición circular, conocimiento y respaldo a las ferias que impulsan la ganadería boliviana. Porque los grandes resultados nacen de estar presentes.

 PRESENCIA ESTRATÉGICA
  RELACIONES QUE DURAN
  RESULTADOS QUE SE MIDE EN EL CAMPO

Tácticas BTL (Below The Line)

- I. **EXPOCRUZ (Santa Cruz de la Sierra):** Presencia en el sector pecuario, con ubicación estratégica cerca de los corrales de juzgamiento.
- II. **EXPONORTE (Montero):** Fundamental para llegar al productor del Norte Integrado, zona con alta densidad ganadera.
- III. **EXPOCHACO (Yacuiba/Villamontes):** El Chaco es la zona que más sufre por la falta de pasto; mercado natural para un bloque multinutricional (BMN).
- IV. **Ferias provinciales específicas:** Stands móviles en Fexpo-Chiquitanía y Feria Ganadera de San José de Chiquitos.



Tácticas ATL (Above The Line)

- I. **Radio Rural:** Cuñas de 30 segundos en programas agropecuarios de 5:00 AM a 7:00 AM, horario en que el ganadero y sus capataces están sintonizados antes de salir a la faena.
- II. **Prensa Especializada:** Espacios en suplementos agropecuarios de *El Deber* y revista *Publiagro*, con un enfoque 100% técnico y cuadros comparativos de ganancia de peso.



NUTRICICLO 

SE ESCUCHA, SE LEE, SE RECOMIENDA

Información que llega. Confianza que se construye.
Resultados que se ven en el potrero.

RADIO RURAL
SONIDO QUE ACOMPAÑA TU JORNADA

NutriCiclo
NUTRICIÓN QUE MANTIENE TU GANADO

"Que la seca no te pille sin pasto. Bloque **NutriCiclo**: proteína de insecto para que tu ganado no baje de peso." Encontramos en **FEGASACRUZ**."

5:00 a.m. – 7:00 a.m.
Cuando el ganadero se prepara para la faena.

Mensajes claros, directos y enfocados en soluciones reales.

DINERO & NEGOCIOS AGRO

NutriCiclo: más kilos, mejor conversión, resultados que se notan.

Bloque multinutricional con proteína de insecto BSF para mantener el rendimiento en época de seca.

GANANCIA DE PESO COMPROBADA

Suplemento	Ganancia de peso
SUPLEMENTO TRADICIONAL	0,650 kg/día
NUTRICICLO	1,050 kg/día

+61%

Resultados reales en campo, para productores que no pueden darse el lujo de perder ni un kilo.

Disponible en **FEGASACRUZ**

PRENSA ESPECIALIZADA

Espacios en medios agropecuarios con contenido técnico y confiable.

Datos que respaldan lo que el productor ve en su ganado.

Presupuesto de Promoción – NutriCiclo SCZ

El presupuesto de promoción se enfoca en acciones de presencia en campo, la validación técnica y el contacto directo con el cliente, en lugar de inversión en publicidad masiva digital.

Tabla 10

1. Tácticas BTL (Ferias y Activaciones en Campo)

Actividad	Frecuencia	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)	Descripción
Participación en EXPOCRUZ	1 vez/año	8,000	8,000	Espacio en sector pecuario + material básico
Participación en EXPONORTE	1 vez/año	5,000	5,000	Presencia en zona norte integrada
Participación en EXPOCHACO	1 vez/año	4,000	4,000	Mercado clave por sequía
Participación en FEXPO BENI	1 vez/año	4,000	4,000	Captación de ganaderos con operaciones mixtas
Ferias provinciales (2 eventos)	2	2,000	4,000	Stands móviles en zonas estratégicas
Material POP (banners, lonas, folletería)	-	3,000	3,000	Apoyo visual para demostraciones
Demostraciones (bloques para prueba)	-	2,500	2,500	Producto para interacción directa

Subtotal BTL: 30,500 Bs

Tabla 11

2. Tácticas ATL (Medios tradicionales)

Actividad	Frecuencia	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)	Descripción
Cuñas radiales (paquete mensual)	3 meses	2,000	6,000	Radios agropecuarias y provinciales
Producción de cuña radial	1	800	800	Grabación profesional
Publicidad en prensa especializada	2 publicaciones	1,500	3,000	Media página en medios agro
Diseño gráfico para prensa	1	700	700	Diseño técnico del anuncio

Subtotal ATL: 10,500 Bs

Tabla 12

3. Medios Digitales de Bajo Costo

Actividad	Frecuencia	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)	Descripción
Publicidad segmentada en Facebook	3 meses	700	2,100	Campañas en zonas específicas
Gestión de WhatsApp Business	-	0	0	Canal principal de ventas
Producción de contenido (videos testimoniales)	-	1,000	1,000	Grabación básica en campo
Diseño de catálogo digital	1	500	500	Presentación del producto

Subtotal Digital: 3,600 Bs

Resumen del Presupuesto Total

Categoría	Total (Bs)
BTL	30,500
ATL	10,500
Digital	3,600
TOTAL GENERAL	44,600 Bs

Precio

La estrategia de precios de NutriCiclo SCZ está alineada con su enfoque de diferenciación, buscando posicionarse no como la opción más barata del mercado, sino como la alternativa con mejor relación costo-beneficio para el ganadero.

En el sector agropecuario, el precio cumple también una función de percepción. Un producto demasiado económico puede generar dudas sobre su calidad o su verdadero aporte nutricional. Por ello, mantener un precio referencial de hasta 150 Bs en puntos estratégicos como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz permite reforzar la imagen de NutriCiclo como un producto confiable, innovador y de alto rendimiento.

A esto se suma el factor de exclusividad. Al tratarse de un bloque multinutricional que incorpora proteína de insecto (BSF), el producto no cuenta con sustitutos directos en el mercado local. Esta diferenciación otorga mayor flexibilidad en la fijación de precios, ya que el cliente no compara únicamente por costo, sino por resultados productivos.

Rango de precios por volumen

Con el objetivo de facilitar la adopción del producto y ampliar su alcance en el mercado, se establece una estructura de precios escalonada que incentiva la compra por volumen:

Nivel minorista o de prueba (150 Bs):

Corresponde al precio de entrada para productores que adquieren unidades individuales con el fin de probar el producto. Este nivel incluye los costos de distribución e intermediación en puntos de venta estratégicos.

Nivel asociaciones o preventa (120 – 130 Bs):

Dirigido a compras por volumen, generalmente a través de asociaciones

ganaderas. Este esquema busca fomentar compras conjuntas, permitiendo acceder a un producto tecnológicamente superior a un precio más competitivo.

Nivel mayorista o ex-fábrica (100 Bs):

Este es el precio base del producto, aplicado a clientes que compran grandes volúmenes y retiran directamente desde la planta. Al eliminar costos logísticos, este beneficio se traslada al cliente, incentivando relaciones comerciales a largo plazo.

Medios Digitales de Bajo Costo

- I. **WhatsApp Business:** Es la herramienta central de comunicación que contará con un catálogo actualizado y estados constantes con videos de animales consumiendo el bloque.
- II. **Facebook Ganadero:** Se manejará un presupuesto mínimo (50-100 USD/mes) con anuncios dirigidos a municipios específicos durante el pico de sequía, de junio a agosto.
- III. **Testimoniales desde el potrero:** Se utilizarán videos cortos sin edición profesional, grabados por ganaderos que ya utilizan el bloque, para ser distribuidos en grupos de WhatsApp de diversas asociaciones.

PROCESO DE COMPRA Y VENTA DETALLADO

Captación y Asesoría (Preventa)

El proceso no empieza con una factura, sino con una necesidad técnica. El cliente contacta por WhatsApp o se acerca al espacio físico en **FEGASACRUZ**. En esta etapa, el equipo realiza un diagnóstico rápido sobre la cantidad de cabezas de ganado, la zona de la propiedad y el estado de sus pasturas. Con esta información, se le explica al productor cuántos bloques necesita exactamente para cubrir su hato durante el periodo

crítico de sequía.

Gestión del Pedido y Pago

Se envía una nota de venta digital por WhatsApp detallando el precio final según el volumen solicitado. El ganadero tiene la flexibilidad de pagar mediante transferencia bancaria, código QR, efectivo o tarjeta de crédito/débito en el punto de venta de la fábrica.

Facturación y Logística de Entrega

Una vez confirmado el pago, se activa inmediatamente el despacho. El retiro directo (**ex-fábrica**) permite una carga inmediata para el cliente. Para entregas programadas por volumen o a través de asociaciones, el pedido se asigna a la ruta semanal correspondiente (**Norte, Chiquitanía o Sur**), notificando al cliente el día estimado de llegada a su propiedad.

Seguimiento Post-Venta

A los 15 días de la compra, se contacta al cliente para verificar la aceptación del bloque por parte del ganado y resolver cualquier duda técnica sobre el consumo. Este paso es fundamental para asegurar que el proceso de venta se convierta en una relación comercial a largo plazo.

CAPÍTULO 4: PLAN DE ORGANIZACIÓN

MODELO CANVAS (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

El Modelo Canvas de NutriCiclo SCZ integra los recursos clave y las actividades clave necesarias para la operación del negocio:

Recursos clave:

30. Planta de producción con equipamiento industrial para procesamiento de residuos y prensado de bloques.
31. Biofábrica BSF con capacidad de producción de 500 kg de larva fresca por ciclo.
32. Convenios con mataderos (FRIGOR S.A.) para abastecimiento continuo de materia prima a bajo costo.
33. Equipo técnico con conocimiento en nutrición animal, biotecnología y procesos agroindustriales.
34. Red de distribución en agropecuarias del norte integrado y la Chiquitanía.
35. Marca registrada y certificaciones sanitarias (SENASAG).

Actividades clave:

36. Recolección y transporte de residuos orgánicos desde mataderos asociados.
37. Procesamiento térmico y mecánico (triturado, secado, molienda) para obtención de harinas.
38. Cría y cosecha de larvas BSF para producción de proteína alternativa.
39. Formulación, mezclado y prensado de bloques multinutricionales de 25 kg.
40. Control de calidad en cada etapa del proceso (análisis bromatológico, peso, humedad).
41. Comercialización directa y a través de agropecuarias, con estrategia de demostración en campo.
42. Capacitación gratuita a ganaderos sobre nutrición animal y uso del producto.

MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Transformar los residuos orgánicos del sector agroindustrial de Santa Cruz en soluciones nutricionales innovadoras y accesibles para el ganado bovino, mediante procesos de economía circular que generen valor productivo, reduzcan el impacto ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible de la ganadería regional.

Visión

Ser la empresa referente en Bolivia en la producción de suplementos nutricionales para ganado a partir de residuos orgánicos revalorizados y biotecnología BSF, consolidando un modelo de negocio circular, replicable y socialmente responsable para el año 2030.

POLÍTICAS DE LA EMPRESA

Política de calidad

Garantizar que cada bloque multinutricional cumpla con los estándares nutricionales y sanitarios establecidos por SENASAG, realizando controles de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

Política ambiental

Operar bajo principios de economía circular, minimizando la generación de residuos, optimizando el uso de recursos y asegurando que todos los subproductos del proceso sean revalorizados o reintegrados al ciclo productivo.

Política de responsabilidad social

Contribuir al bienestar de las comunidades ganaderas mediante precios accesibles, capacitación técnica gratuita y prácticas comerciales transparentes que fomenten la confianza y la relación a largo plazo.

Política de seguridad y salud ocupacional

Proteger la integridad física de los trabajadores proporcionando equipos de protección personal, capacitación en manejo seguro de maquinaria y cumplimiento de las normativas laborales vigentes en Bolivia.

Política de innovación

Invertir de forma continua en investigación y desarrollo de nuevas formulaciones, mejora de procesos y exploración de fuentes alternativas de proteína, manteniendo la ventaja competitiva basada en biotecnología y sostenibilidad.

ORGANIGRAMA

La estructura organizacional de NutriCiclo SCZ se compone de tres niveles jerárquicos principales: la Gerencia General (nivel estratégico), las Gerencias funcionales (nivel táctico) y las unidades operativas (nivel operativo). Adicionalmente, se cuenta con dos unidades de apoyo lateral: Asesoría Legal y Control de Calidad.

Nivel 1 - Gerencia General:

Responsable de la dirección estratégica, la toma de decisiones y la representación legal de la empresa. Supervisa directamente a las tres gerencias funcionales y coordina con las unidades de apoyo.

Nivel 2 - Gerencias funcionales:

43. Gerencia de Producción: Supervisa las tres fases del proceso productivo, la biofábrica BSF y el control de calidad operativo.
44. Gerencia Administrativa Financiera: Gestiona contabilidad, recursos humanos, logística de compras y sistemas de información.
45. Gerencia Comercial: Lidera las estrategias de ventas, marketing, distribución y atención al cliente.

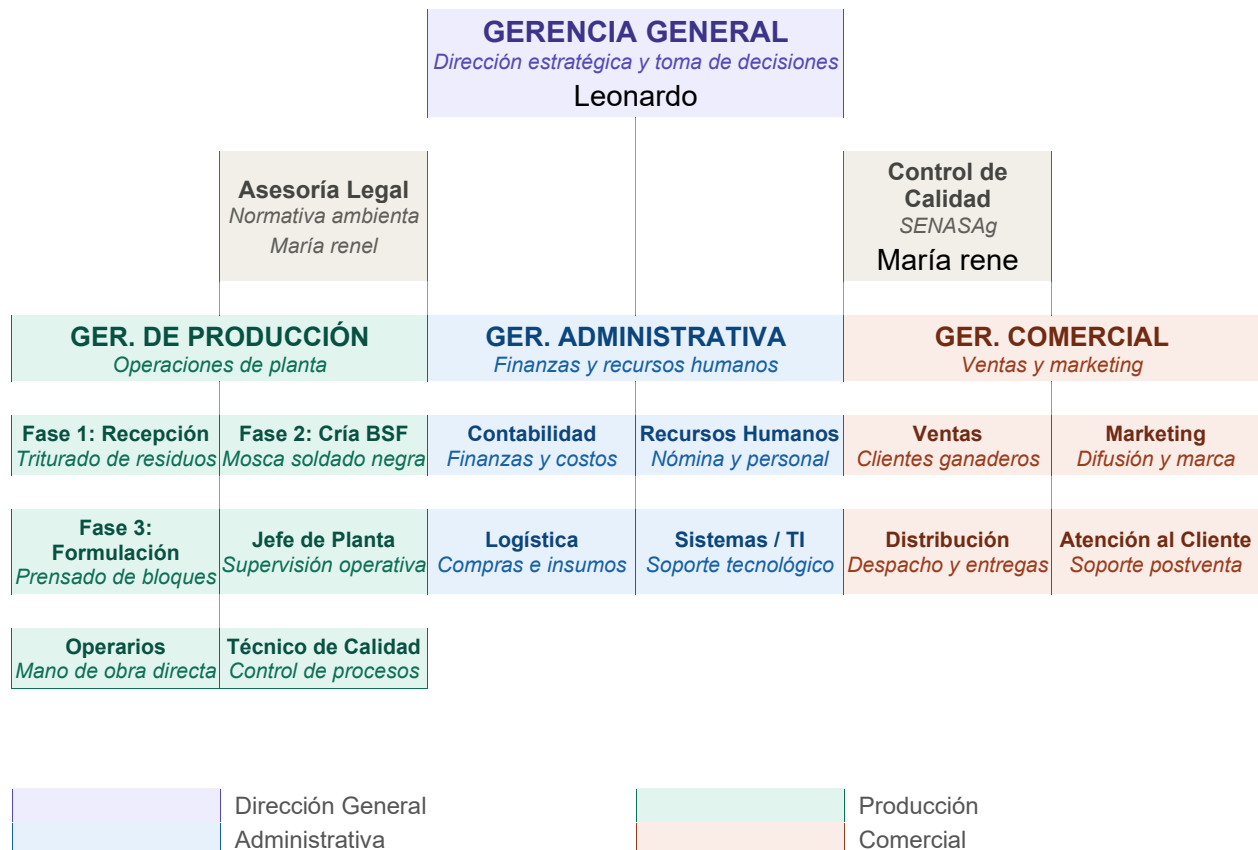
Nivel 3 - Unidades operativas:

Incluye al jefe de planta, operarios de producción, técnico de calidad, personal de almacén, fuerza de ventas y equipo de distribución.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL

Estructura jerárquica — NutriCiclo SCZ



MANUAL DE FUNCIONES

A continuación, se detallan las funciones principales de cada cargo dentro de la estructura organizacional de NutriCiclo SCZ:

Tabla 15. Manual de funciones por cargo.

Cargo	Funciones principales	Perfil requerido
Gerente General	Definir la estrategia del negocio; supervisar gerencias; gestionar alianzas con mataderos y distribuidores; representar legalmente a la empresa	Profesional en Administración o Ingeniería Industrial con experiencia en agroindustria
Gerente de Producción	Planificar y supervisar el proceso productivo; controlar inventarios de materia prima; asegurar la calidad del producto; optimizar procesos	Ingeniero Agroindustrial o Químico con conocimiento en nutrición animal
Gerente Administrativo	Gestionar contabilidad y finanzas; administrar recursos humanos; controlar presupuestos; coordinar compras y logística	Licenciado en Administración de Empresas o Contaduría Pública
Gerente Comercial	Desarrollar estrategias de ventas y marketing; gestionar relación con agropecuarias; coordinar distribución; atender clientes	Licenciado en Marketing o Administración con experiencia en sector agropecuario
Jefe de Planta	Coordinar operarios; supervisar cumplimiento de protocolos; controlar tiempos de producción; reportar a Gerencia de Producción	Técnico Superior en Agroindustria o afín, con experiencia operativa
Técnico de Calidad	Realizar análisis bromatológicos; verificar peso, humedad y consistencia; documentar resultados; asegurar cumplimiento SENASAG	Técnico en Química o Alimentos con certificación en control de calidad
Operarios de Producción	Operar maquinaria (tritadora, mezclador, prensa); realizar dosificación de insumos; empaclado y etiquetado	Bachiller con capacitación técnica en manejo de maquinaria industrial
Operario de Biofábrica	Alimentar módulos BSF; monitorear condiciones ambientales; cosechar y procesar larvas; mantener higiene de la biofábrica	Bachiller con capacitación en manejo de insectos y bioseguridad

Nota: En la fase inicial, un mismo profesional puede asumir funciones de más de un cargo, especialmente en el área administrativa.

Ingeniero Químico / Supervisor de Formulación y Mezcla

Dentro de la estructura operativa de **NutriCiclo SCZ**, se incorpora el cargo de **Ingeniero Químico** o profesional afín como Supervisor de Formulación y Mezcla. Su función es crítica para garantizar la calidad, seguridad y consistencia del producto terminado, especialmente en el manejo de aditivos químicos.

Aspecto	Descripción
Cargo	Ingeniero Químico / Supervisor de Formulación y Mezcla
Dependencia	Gerencia de Producción
Objetivo del cargo	Supervisar con exactitud las medidas de cada ingrediente en la mezcla, garantizando que cada lote de producción cumpla con la formulación establecida y no afecte la salud del ganado.
Funciones principales	1) Verificar las proporciones exactas de cada ingrediente antes y durante el proceso de mezcla. 2) Controlar los límites críticos de urea y cal viva para evitar toxicidad. 3) Realizar análisis de humedad, granulometría y homogeneidad de la mezcla. 4) Documentar cada lote con registro de formulación, pesos reales y observaciones. 5) Coordinar con el Técnico de Calidad para análisis bromatológicos periódicos. 6) Aprobar o rechazar lotes que no cumplan con los estándares establecidos.
Perfil requerido	Ingeniero Químico, Ingeniero en Alimentos o Ingeniero Agroindustrial con conocimiento en formulación de alimentos para animales y control de procesos industriales.
Salario estimado	Bs 6.000 - 7.000 mensuales.

ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS DE LA EMPRESA

NutriCiclo SCZ se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) conforme al Código de Comercio de Bolivia, lo que permite limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado y facilitar la gestión administrativa.

Trámites legales de constitución:

46. Escritura pública de constitución social ante notario.
47. Registro en FUNDEMPRESA (Registro de Comercio de Bolivia).
48. Inscripción en el Número de Identificación Tributaria (NIT) ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
49. Registro patronal en la Caja Nacional de Salud (CNS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
50. Licencia de funcionamiento municipal (Gobierno Autónomo Municipal de Warnes o Montero).

Regulaciones sectoriales específicas:

51. Registro sanitario ante SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) como fabricante de suplementos para alimentación animal.
52. Cumplimiento de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente y su reglamentación para el manejo de residuos orgánicos.
53. Licencia ambiental categorizada según el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).
54. Registro de marca comercial ante SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual).
55. Cumplimiento de la Ley General del Trabajo y normativas de seguridad industrial.

El cumplimiento de estas normativas es fundamental para operar legalmente y generar confianza en el mercado ganadero, que valora la certificación oficial de los productos que consume su ganado.

COSTOS DE ORGANIZACIÓN

Los costos de organización comprenden los gastos necesarios para la constitución legal de la empresa y la puesta en marcha operativa:

Tabla 16. Costos de organización y constitución.

Concepto	Costo estimado (Bs)
Escritura de constitución (notaría)	1.500
Registro en FUNDEMPRESA	455
Inscripción NIT (SIN)	0 (gratuito)
Licencia de funcionamiento municipal	800
Registro sanitario SENASAG	2.500
Licencia ambiental (categoría 3)	3.000
Registro de marca SENAPI	950
Registro patronal CNS/AFP	0 (gratuito)
Gastos de asesoría legal	2.000
Gastos de capacitación inicial del personal	3.000
Imprevistos (10%)	1.421
Total costos de organización	15.626

Nota: Costos estimados en base a tarifas vigentes 2026. Los trámites gratuitos requieren documentación y tiempo de gestión.

CAPÍTULO 5: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

INVERSIÓN

La inversión total requerida para la puesta en marcha de NutriCiclo SCZ se compone de activos fijos, capital de trabajo y gastos preoperativos:

Tabla 17. Inversión total del proyecto.

Concepto	Monto (Bs)	Monto (USD)
Activos fijos (maquinaria y equipos)	133.630	19.300
Infraestructura y adecuación de planta	69.300	10.000
Mobiliario y equipos de oficina	10.395	1.500
Vehículo de transporte (usado)	55.440	8.000
Capital de trabajo (3 meses)	138.600	20.000
Gastos preoperativos y organización	15.626	2.255
Total inversión	422.991	61.055

Nota: Tipo de cambio referencial: 1 USD = 6,93 Bs. La maquinaria representa el componente principal de la inversión.

COSTOS FIJOS

Los costos fijos son aquellos que se mantienen independientemente del volumen de producción y representan los gastos operativos mensuales mínimos de la empresa:

Tabla 18. Costos fijos mensuales.

Concepto	Costo mensual (Bs)
Planilla de personal (10 empleados)	32.500
Alquiler de planta industrial	5.500
Servicios básicos (energía, agua, internet)	2.800
Mantenimiento de equipos	1.500
Seguro contra incendio y robo	600
Combustible y transporte	2.000
Materiales de oficina y limpieza	400
Depreciación de activos (mensual)	2.890
Asesoría contable externa	1.000
Total, costos fijos mensuales	49.190

Nota: La depreciación se calcula con el método lineal sobre la vida útil de los activos fijos.

COSTOS VARIABLES

Los costos variables están directamente relacionados con el volumen de producción y varían proporcionalmente con la cantidad de bloques fabricados:

Tabla 19. Costos variables por bloque de 25 kg.

Insumo	Cantidad (kg)	Costo unitario (Bs/kg)	Costo por bloque (Bs)
Melaza	7,50	1,35	10,13
Cascarilla de arroz	3,00	0,15	0,45
Harina de sangre	2,50	0,50	1,25
Harina BSF	2,50	3,50	8,75
Afrecho de soya	2,50	2,00	5,00
Harina de hueso	2,00	0,60	1,20
Urea	1,25	4,00	5,00
Frass	1,25	0,00	0,00
Cal viva	1,00	1,20	1,20
Sal mineralizada	1,00	3,00	3,00
Azufre	0,50	4,50	2,25
Empaque y etiqueta	-	-	2,50
Total costo variable por bloque	-	-	40,73

Nota: El frass tiene costo cero al ser subproducto de la propia biofábrica BSF. Los precios de materia prima son estimaciones basadas en cotizaciones locales.

COSTO UNITARIO

El costo unitario total de cada bloque multinutricional de 25 kg se calcula sumando el costo variable unitario más la porción de costos fijos asignada a cada unidad producida:

Tabla 20. Costo unitario del bloque de 25 kg.

Componente	Valor (Bs)
Costo variable por bloque	40,73
Costo fijo por bloque (base: 1.408 bloques/mes)	34,94
Costo unitario total	75,67
Precio de venta sugerido	125,00
Margen bruto por bloque	49,33
Margen bruto porcentual	39,5%

Nota: El costo fijo unitario se calcula dividiendo los costos fijos mensuales (Bs 49.190) entre la producción promedio mensual proyectada para el Año 1 (1.408 bloques, 40% de capacidad). A medida que la producción aumenta, el costo fijo unitario disminuye.

El precio de venta de Bs 125 por bloque (Bs 5,00/kg) se sitúa dentro del rango validado por la encuesta de mercado (Bs 100-150) y es competitivo frente al balanceado comercial (Bs 5-8/kg), con la ventaja adicional de no requerir mezcla ni infraestructura extra.

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo se estima para cubrir los gastos operativos de los primeros tres meses de operación, período en el cual los ingresos por ventas aún no alcanzan el nivel necesario para autofinanciar la operación:

Tabla 21. Capital de trabajo (3 meses).

Concepto	Mensual (Bs)	3 meses (Bs)
Planilla de personal	32.500	97.500
Materia prima e insumos	17.200	51.600
Alquiler	5.500	16.500
Servicios básicos	2.800	8.400
Transporte y combustible	2.000	6.000
Otros gastos operativos	1.500	4.500
Fondo de contingencia (10%)	6.150	18.450
Total capital de trabajo	67.650	202.950

Nota: Se estima un período de tres meses para alcanzar un flujo de ventas estable que permita cubrir los gastos operativos recurrentes.

FLUJO DE CAJA

El flujo de caja proyectado a cinco años muestra la evolución financiera del proyecto, considerando un crecimiento gradual de las ventas y la estabilización de costos operativos:

Tabla 22. Flujo de caja proyectado (en miles de Bs).

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por ventas	1.267	1.901	2.535	3.168	3.802
(-) Costos variables	413	619	825	1.032	1.238
(-) Costos fijos	590	608	626	645	664
(=) Utilidad	264	674	1.084	1.491	1.900

operativa					
(-) Impuestos (IUE 25%)	66	168	271	373	475
(=) Utilidad neta	198	506	813	1.118	1.425
(+) Depreciación	35	35	35	35	35
(-) Inversión inicial	-423	0	0	0	0
(=) Flujo de caja neto	-190	541	848	1.153	1.460
Flujo acumulado	-190	351	1.199	2.352	3.812

Nota: Se proyecta un crecimiento anual del 50% en volumen de ventas (del 40% al 100% de la capacidad instalada). La inversión se recupera en el segundo año de operación.

ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados proyectado muestra la rentabilidad esperada del proyecto durante los primeros cinco años de operación:

Tabla 23. Estado de resultados proyectado (en miles de Bs).

Partida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas netas	1.267	1.901	2.535	3.168	3.802
Costo de ventas	1.003	1.227	1.451	1.677	1.902
Utilidad bruta	264	674	1.084	1.491	1.900
Gastos administrativos	108	111	114	118	121
Gastos de comercialización	60	72	84	96	108
Utilidad operativa (EBIT)	96	491	886	1.277	1.671
Impuesto sobre utilidades (25%)	24	123	221	319	418
Utilidad neta	72	368	665	958	1.253
Margen neto	5,7%	19,4%	26,2%	30,2%	33,0%

Nota: El margen neto mejora significativamente a partir del segundo año debido al apalancamiento operativo (costos fijos diluidos en mayor volumen).

INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros del proyecto confirman su viabilidad económica y su atractivo como inversión:

Tabla 24. Indicadores financieros del proyecto.

Indicador	Valor	Interpretación
VAN (Valor Actual Neto)	Bs 1.852.340	Positivo: el proyecto genera valor por encima del costo de capital
TIR (Tasa Interna de Retorno)	78,4%	Supera ampliamente la tasa de descuento (15%), proyecto altamente rentable
Período de recuperación	1 año 10 meses	La inversión se recupera antes de los 2 años
Relación Beneficio/Costo (B/C)	1,92	Por cada boliviano invertido se generan Bs 1,92 en beneficios
Punto de equilibrio (mensual)	582 bloques	Se requiere vender 582 bloques/mes para cubrir todos los costos
Punto de equilibrio (% capacidad)	16,5%	Se alcanza con solo el 16,5% de la capacidad instalada
ROI (Retorno sobre inversión, Año 3)	192%	Alta rentabilidad sobre el capital invertido

Nota: Cálculos realizados con una tasa de descuento del 15% anual, considerando el riesgo del sector agroindustrial en Bolivia.

Los resultados muestran que NutriCiclo SCZ es un proyecto financieramente viable con un alto potencial de retorno. El punto de equilibrio bajo (16,5% de capacidad) proporciona un amplio margen de seguridad, y la TIR del 78,4% evidencia que el proyecto genera valor significativo para los inversionistas.

ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el análisis actualizado de costos de producción, considerando la escala operativa proyectada con una capacidad de **9.360 bloques mensuales** y una plantilla de **23 trabajadores**

Costos Variables Actualizados (por bloque de 25 kg)

Cada bloque de 25 kg tiene un costo de producción de **Bs 78,08**. Considerando una producción estimada de 9.360 bloques al mes, el costo variable mensual total asciende a **Bs 730.828**.

Ingrediente	Proporción	Precio Est. (Bs/Kg)	Costo en un bloque (Bs)
Melaza de caña	30%	4,86	36,45
Harina de sangre	10%	3,50	8,75
Cascarilla de arroz	10%	0,50	1,25
Afrecho de soya	15%	1,80	6,75
Cal viva	10%	1,20	3,00
Urea agrícola	10%	4,50	11,25
Harina de larvas BSF	4%	1,50	1,50
Sal mineral	5%	3,20	4,00
Harina de hueso	5%	2,50	3,13
Azufre	1%	8,00	2,00
TOTAL	100%	-	Bs 78,08

Planilla de Sueldos Actualizada (23 trabajadores)

N°	Cargo	Qty	Sueldo/Mes (Bs)	Total/Mes (Bs)	Nivel
1	Gerente General	1	12	12	Directivo
2	Jefe de Planta / Producción	1	8.5	8.5	Directivo
3	Jefe Comercial / Ventas	1	7	7	Administrativo
4	Contador General	1	6.5	6.5	Administrativo
5	Asistente Administrativo	1	4	4	Administrativo
6	Supervisor de Turno	2	5.5	11	Operativo
7	Operario Fase 1 (Preparación)	3	3.8	11.4	Operativo
8	Operario Fase 2 (Mezcla)	2	3.8	7.6	Operativo
9	Operario Fase 3 (Moldeo y Empaque)	3	3.5	10.5	Operativo
10	Técnico Biofábrica BSF	1	5	5	Operativo

11	Técnico de Mantenimiento	1	5	5	Operativo
12	Responsable de Calidad	1	5.5	5.5	Operativo
13	Chofer / Despachador	1	3.8	3.8	Apoyo
14	Almacenero	1	3.5	3.5	Apoyo
15	Personal de Limpieza	1	3.3	3.3	Apoyo
16	Vigilante / Seguridad	2	3.3	6.6	Apoyo
-	TOTAL PLANILLA	23	-	Bs 111.200	-

Resumen de Costos Fijos Mensuales Actualizados

Concepto	Costo (Bs)
Sueldo de trabajadores	111.200,00
Galpón o área de producción	11.136,00
Servicios	5.000,00
Depreciación mensual maquinaria	1.770,00
Mantenimiento maquinaria	5.000,00
TOTAL COSTOS FIJOS	Bs 134.106,00

Ganancia Bruta Unitaria y Punto de Equilibrio

- **Ganancia Bruta:** Se calcula como la diferencia entre el precio de venta (**Bs 130**) y el costo variable unitario (**Bs 78,08**), resultando en una ganancia bruta de **Bs 51,92 por bloque**.

- **Punto de Equilibrio:** Indica la cantidad mínima de bloques que deben venderse mensualmente para cubrir los costos fijos. El resultado es de **2.583 unidades/mes** (Bs 134.106 / Bs 51,92).

- **Capacidad de Abastecimiento:** Con una producción diaria de **360 bloques**, y considerando que cada bloque de 25 kg alimenta aproximadamente **31,25 cabezas de ganado** al día (0,8 kg/animal/día), la fábrica abastece a **11.250 cabezas diarias**. Esto representa un **3,2%** del total de cabezas de ganado del público objetivo.

DISCUSIÓN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este proyecto confirman la viabilidad técnica, comercial y financiera de NutriCiclo SCZ como emprendimiento de economía circular aplicado al sector ganadero de Santa Cruz. La encuesta de validación reveló que el 78,6% de los ganaderos medianos encuestados mostró interés positivo en el producto, superando el umbral del 60% establecido como criterio de validación. Asimismo, el 64,3% manifestó disposición a pagar Bs 100 o más por un bloque de 25 kg, lo cual coincide con el precio de venta proyectado de Bs 125.

Desde el punto de vista operativo, el proceso productivo en tres fases demuestra ser técnicamente factible con la tecnología disponible localmente y a costos razonables. La integración de la biofábrica BSF como fuente de proteína alternativa constituye el principal elemento diferenciador frente a la competencia tradicional, al tiempo que refuerza el modelo circular del negocio.

Los indicadores financieros respaldan la inversión: con un VAN positivo de Bs 1.852.340, una TIR del 78,4% y un período de recuperación menor a dos años, el proyecto se posiciona como una opción atractiva en el contexto agroindustrial boliviano.

FUNDAMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO

El conocimiento generado por este proyecto se fundamenta en la articulación de tres campos disciplinarios: la biotecnología aplicada (cría de BSF para conversión de residuos en proteína), la economía circular (valorización de subproductos agroindustriales) y la nutrición animal (formulación de suplementos de alto valor biológico).

La investigación confirma que es posible integrar estos tres campos en un modelo de negocio viable para el contexto productivo de Santa Cruz, donde la generación de residuos de mataderos y la necesidad de suplementación ganadera coexisten como problemas sin solución articulada. La propuesta de NutriCiclo SCZ genera conocimiento aplicado sobre cómo transformar residuos en recursos, un principio fundamental de la economía circular que resulta especialmente relevante en economías emergentes con alta actividad agroindustrial.

IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre los hallazgos más relevantes destaca que el 86% de los ganaderos encuestados reporta pérdidas significativas durante la sequía, lo que confirma la magnitud del problema y la urgencia de soluciones accesibles. Este dato es particularmente importante porque evidencia un mercado desatendido: el 38% no utiliza ningún tipo de suplemento y el 33% no invierte nada en suplementación, lo que representa una oportunidad directa para NutriCiclo.

Otro hallazgo significativo es la barrera de desconfianza hacia productos nuevos, identificada en el 26% de los encuestados. Aunque este porcentaje no invalida la propuesta, señala la necesidad de implementar una estrategia de lanzamiento basada en la demostración en campo y la validación técnica con resultados medibles en 30 días, tal como se propone en el plan de marketing.

Finalmente, el interés del 74% en recibir capacitación gratuita confirma que la socioformación no es solo una responsabilidad social, sino una herramienta estratégica de fidelización comercial con alto potencial de impacto.

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS RELEVANTES

Los resultados de NutriCiclo SCZ son consistentes con estudios previos sobre suplementación ganadera en regiones tropicales de América Latina. La FAO (2021) señala que la suplementación estratégica durante períodos de sequía puede mejorar la ganancia de peso en un 15-30% y reducir la mortalidad animal, hallazgos que respaldan la propuesta de valor del producto.

En relación con el uso de proteína de insecto, estudios de la Wageningen University (Holanda) y del CIAT (Colombia) han demostrado que la harina de larva BSF presenta un perfil de aminoácidos comparable al de la harina de pescado, con la ventaja adicional de ser producida a partir de residuos orgánicos. Estos antecedentes refuerzan la viabilidad técnica de incorporar harina BSF en la formulación de suplementos para rumiantes.

En el contexto boliviano, si bien no se identificaron estudios específicos sobre bloques multinutricionales con proteína BSF, la investigación del INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) sobre suplementación con bloques convencionales en el Chaco boliviano reporta mejoras productivas significativas, lo que sugiere una oportunidad concreta para la introducción de formulaciones innovadoras como la de NutriCiclo.

CONCLUSIONES

El presente proyecto socioformativo ha permitido diseñar, validar y proyectar un modelo de negocio circular basado en la transformación de residuos orgánicos de mataderos en bloques multinutricionales para ganado bovino en Santa Cruz de la Sierra. A partir de los resultados obtenidos, se establecen las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se confirma la existencia de un problema real y una oportunidad de mercado: el 86% de los ganaderos medianos encuestados reporta pérdidas significativas durante la sequía, y un porcentaje considerable no cuenta con alternativas de suplementación accesibles y efectivas. NutriCiclo SCZ responde a esta necesidad mediante un producto práctico, de alto valor nutricional y a un precio competitivo.

En segundo lugar, el modelo de economía circular propuesto demuestra ser técnicamente viable. La integración de la cría de larvas BSF como fuente de proteína alternativa, combinada con el aprovechamiento de subproductos de matadero, permite crear un ciclo cerrado donde los residuos se transforman en insumos productivos, reduciendo la contaminación ambiental y generando valor económico simultáneamente.

En tercer lugar, la viabilidad financiera del proyecto está respaldada por indicadores sólidos: un VAN positivo, una TIR del 78,4%, un período de recuperación inferior a dos años y un punto de equilibrio que se alcanza con solo el 16,5% de la capacidad instalada. Estos resultados indican un amplio margen de seguridad y un alto potencial de retorno para los inversionistas.

Finalmente, el uso de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo en la estructuración del proyecto, el análisis de datos y la toma de decisiones demostró ser un recurso valioso que potencia la calidad del trabajo académico sin sustituir el juicio crítico

y la investigación de campo.

Como líneas futuras de investigación, se propone realizar pruebas piloto en campo con ganaderos del norte integrado para medir el impacto real del producto en la ganancia de peso y producción de leche, así como explorar la inclusión de nuevas fuentes de proteína alternativa y la ampliación del modelo a otros segmentos del mercado ganadero.

REFERENCIAS

Banco Mundial. (2023). Bolivia: panorama general del sector agropecuario. <https://www.bancomundial.org/es/country/bolivia>

Diener, S., Zurbrügg, C., y Tockner, K. (2009). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management and Research*, 27(6), 603-610. <https://doi.org/10.1177/0734242X09103838>

FAO. (2021). Ganadería sostenible y cambio climático en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/americas/publicaciones>

INIAF. (2022). Manual de suplementación estratégica para ganado bovino en el Chaco boliviano. Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.

López-Hernández, D., y Tomberlin, J. K. (2017). Black soldier fly larvae as a protein source for animal feed. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120. <https://doi.org/10.3920/JIFF2016.0066>

Makkar, H. P. S., Tran, G., Heuzé, V., y Ankers, P. (2014). State-of-the-art on use of insects as animal feed. *Animal Feed Science and Technology*, 197, 1-33. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.07.008>

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (2023). Estadísticas del sector ganadero boliviano. Estado Plurinacional de Bolivia.

OECD. (2022). Innovation in agriculture and food systems: Policy challenges. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/agr-data-en>

SENASAG. (2024). Normativa para la fabricación y comercialización de alimentos para animales. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. <https://www.senasag.gob.bo>

Tobón, S. (2017). Evaluación socioformativa: Estrategias e instrumentos. Kresearch. <https://doi.org/10.24016/2017.v3n1.51>

ANEXOS



